ЛОКАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ OSM / ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

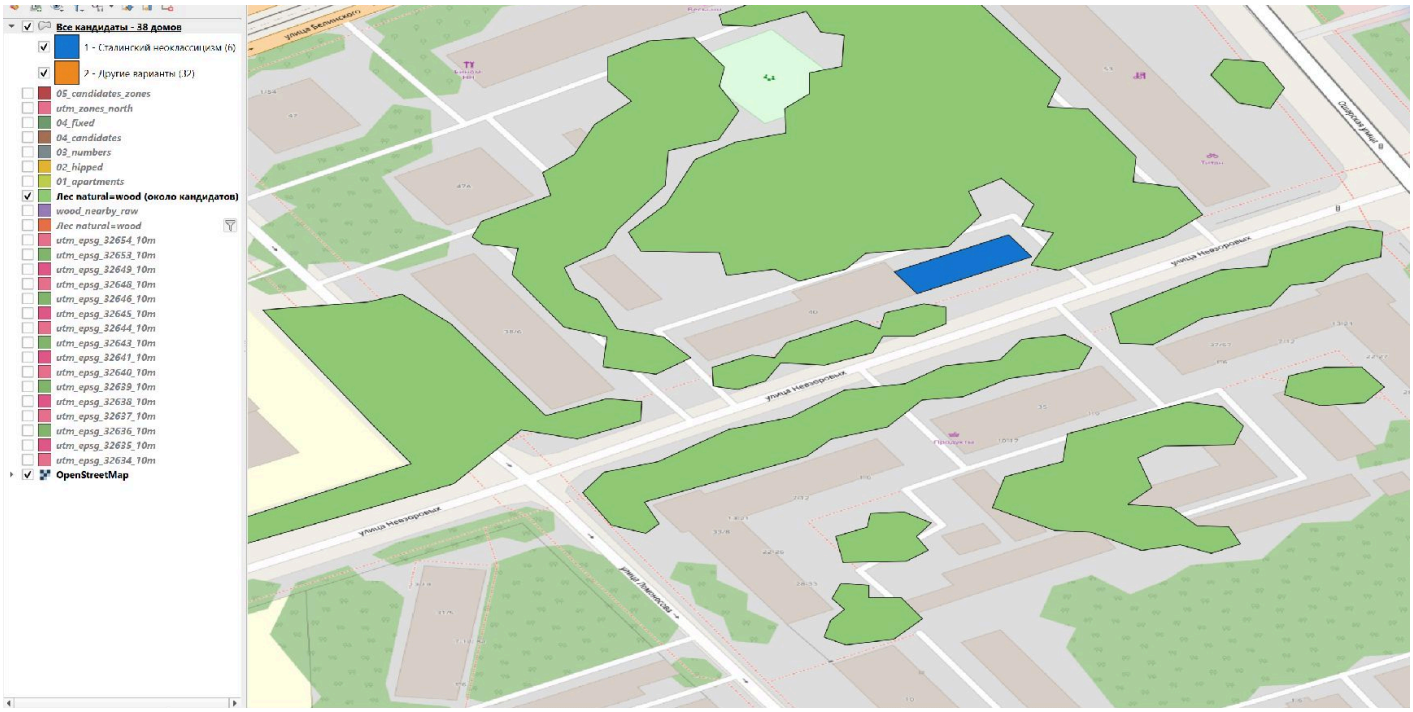
Гайд по поиску зданий в QGIS

Дома №12 или №42, лес до 10 м и приоритет по архитектуре

38
домов в результате

6
проверить первыми

10 м
до natural=wood



Сохранённый новый проект: синий дом из выборки, зелёный лес, подложка OpenStreetMap.

Гайд содержит 35 шагов с реальными скриншотами работы в QGIS. Перед началом необходимо подготовить программу и данные по инструкции SETUP.md, приложенной рядом с PDF.

Пример выполнен 24 октября 2026 · 35 шагов со скриншотами

Условия и логика поиска

Поиск зданий был выполнен по тегам локальной выгрузки OSM. Фотография и полоса ShadowFinder при отборе не использовались.

Условие	Применение
Территория	Локальная база России
`addr:housenumber`	Точное значение 12 ИЛИ 42
`building`	`apartments` - многоквартирный дом
`building:levels`	Точное значение 2 ИЛИ 3
`roof:shape`	`hipped` - вальмовая крыша
`natural=wood`	Расстояние между полигонами не более 10 м
`building:architecture`	`stalinist_neoclassicism` даёт приоритет 1; остальные варианты - 2

Условия building:part=base и type=multipolygon не применялись как обязательные. Тег архитектуры использовался для ранжирования уже найденных домов.

Контрольные числа

708 номера 12/42 → **325** 2/3 этажа → **38** лес до 10 м

В окончательном наборе 6 объектов с приоритетом 1 и 32 с приоритетом 2. Все 38 сохраняются в результате.

Особенность этой базы

`building` и `natural` - отдельные поля. Номер дома, этажность, крыша и архитектура находятся в строковом поле `other_tags`. Для этих тегов был применён оператор contains с полным фрагментом тега.

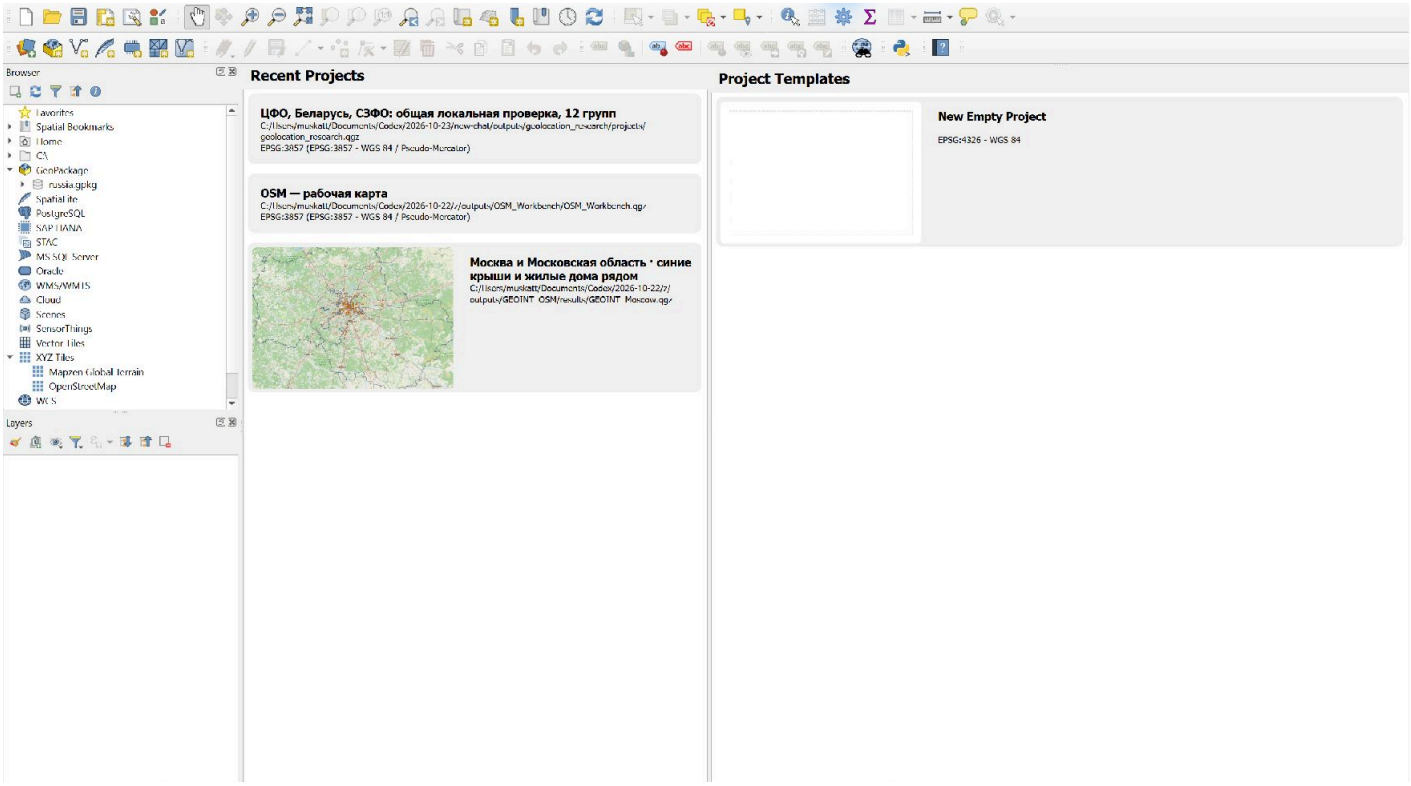
Числа относятся к найденному локальному файлу. Другая дата выгрузки или иной набор тегов может дать другой состав. Для обязательных условий отсутствие тега исключает объект; отсутствие архитектуры оставляет его во второй группе. Расчёт теней в эту работу не входил.

ШАГ 01 / 35

Новый проект

Был создан отдельный проект QGIS 3.44.15. В меню Project была выбрана команда New. Для обработки данных была открыта панель Processing Toolbox.

Панель обработки	Processing → Toolbox
Рабочая папка	`QGIS_guide`



Начальное окно нового проекта. На следующих страницах показаны основные действия этого прохода.

ШАГ 02 / 35

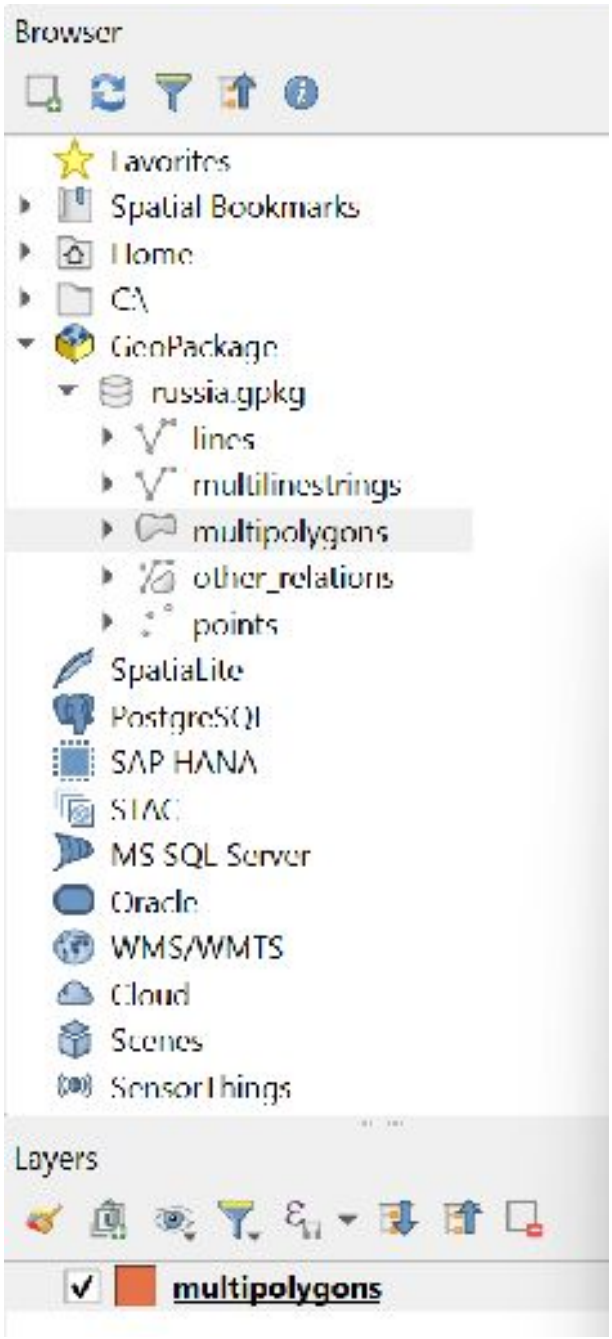
Полная локальная база

В панели Browser было раскрыто подключение GeoPackage → russia.gpkg и добавлен слой multipolygons. Для работы с большой базой была временно отключена отрисовка Render внизу окна.

Была использована полная локальная база объёмом около 26 ГБ:

```
data\russia.gpkg
```

multipolygons здесь - название слоя. Оно не означает, что условие type=multipolygon осталось обязательным.



В Browser раскрыта база; ниже в Layers уже добавлен исходный полигональный слой.

ШАГ 03 / 35

Тип здания: apartments

В Toolbox был открыт инструмент Extract by attribute («Извлечь по атрибуту»). Были выбраны исходный слой и условие по типу здания. Результат был сохранён в отдельный GeoPackage.

Input layer	`multipolygons`
Selection attribute / Operator	`building` / `=`
Value	`apartments`
Результат	`01_apartments.gpkg`



Параметры первого отбора. Исходная база остаётся источником данных.

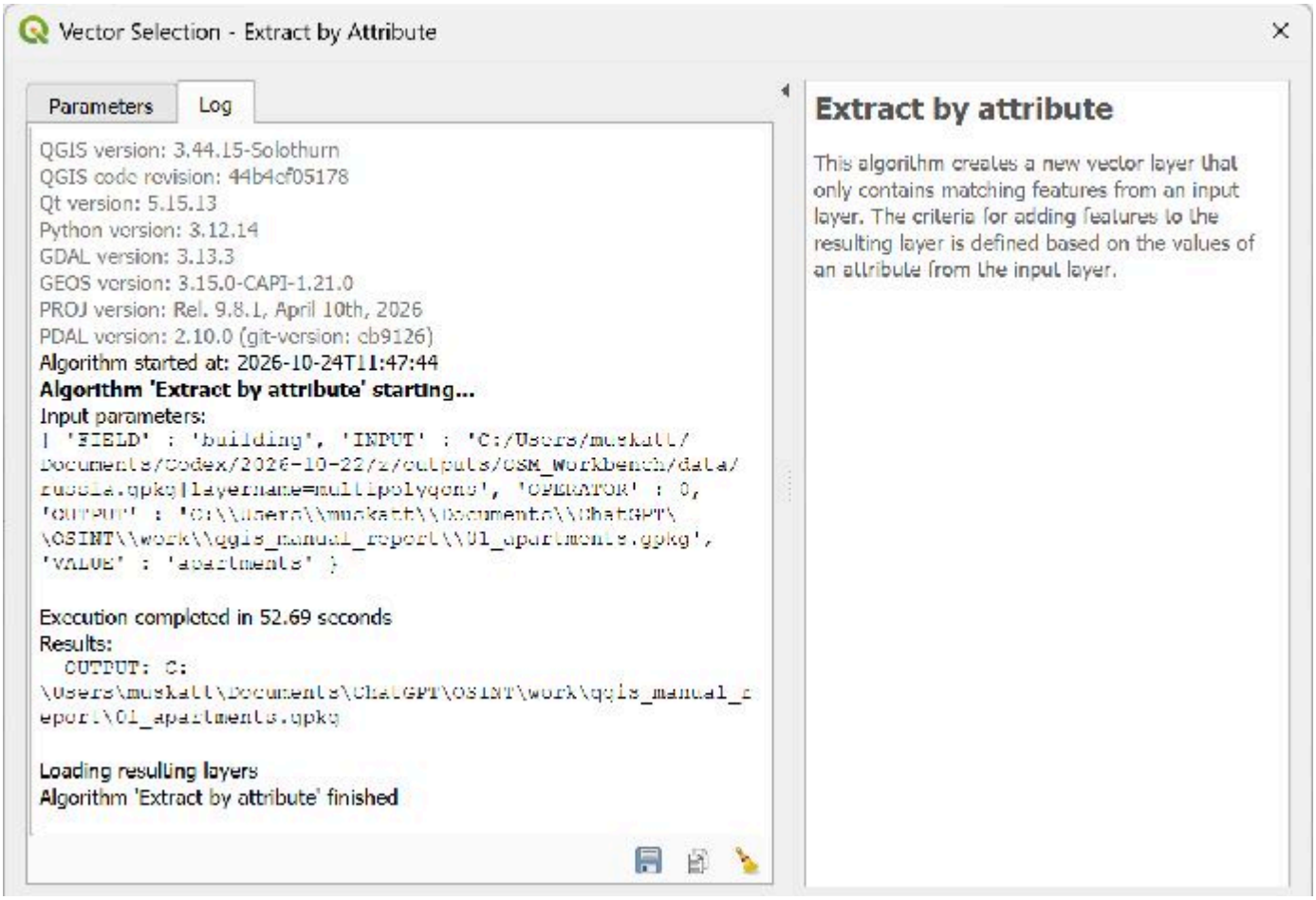
ШАГ 04 / 35

Завершение первого отбора

После нажатия Run было получено сообщение об успешном завершении обработки. Результат был загружен в проект как 01_apartments.

Сообщение в Log	Algorithm “Extract by attribute” finished
Время этого запуска	52,69 секунды

Пути в журнале относятся к исходному рабочему примеру. При повторении результаты сохраняются в выбранную локальную папку. Указанная в журнале версия Python относится к среде самого QGIS; пользовательские Python-скрипты не запускались.



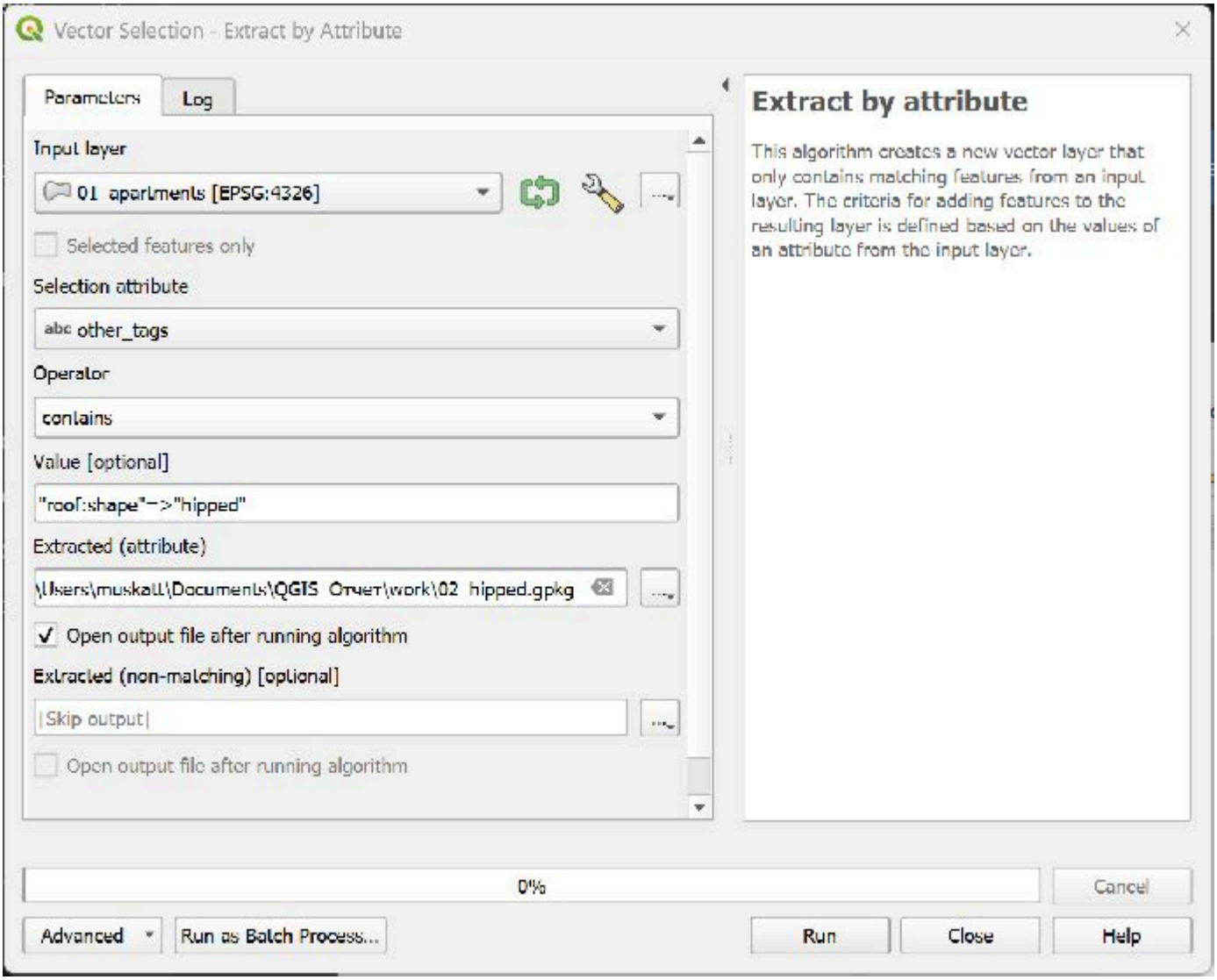
Журнал подтверждает завершение обработки локальной базы.

ШАГ 05 / 35

Форма крыши: hipped

Инструмент Extract by attribute был повторно открыт для слоя 01_apartments. Поскольку тег крыши хранится внутри other_tags, был выбран поиск по вхождению строки.

Поле / оператор	`other_tags` / contains
Value	`"roof:shape"=>"hipped"`
Результат	`work\02_hipped.gpkg`



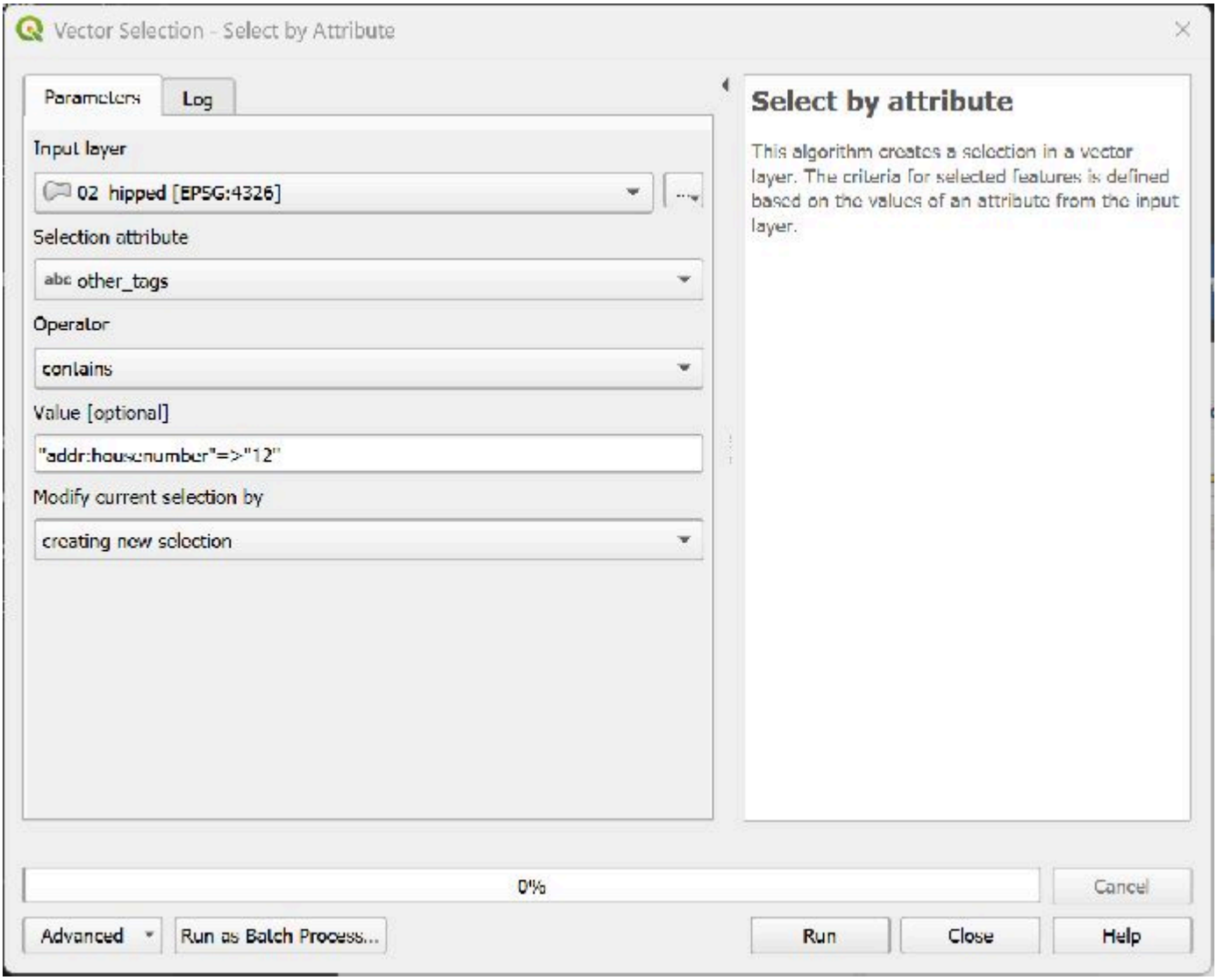
Кавычки внутри значения входят в искомую строку. Дополнительные внешние кавычки не нужны.

ШАГ 06 / 35

Номер дома: 12

Для слоя 02_hipped был открыт инструмент Select by attribute («Выбрать по атрибуту»). Было создано новое выделение объектов с номером дома 12.

Поле / оператор	`other_tags` / contains
Value	`"addr:housenumber"=>"12"`
Modify current selection by	creating new selection



Первый запуск выбирает дома №12. Это точное значение тега, без 12A и других дополнений.

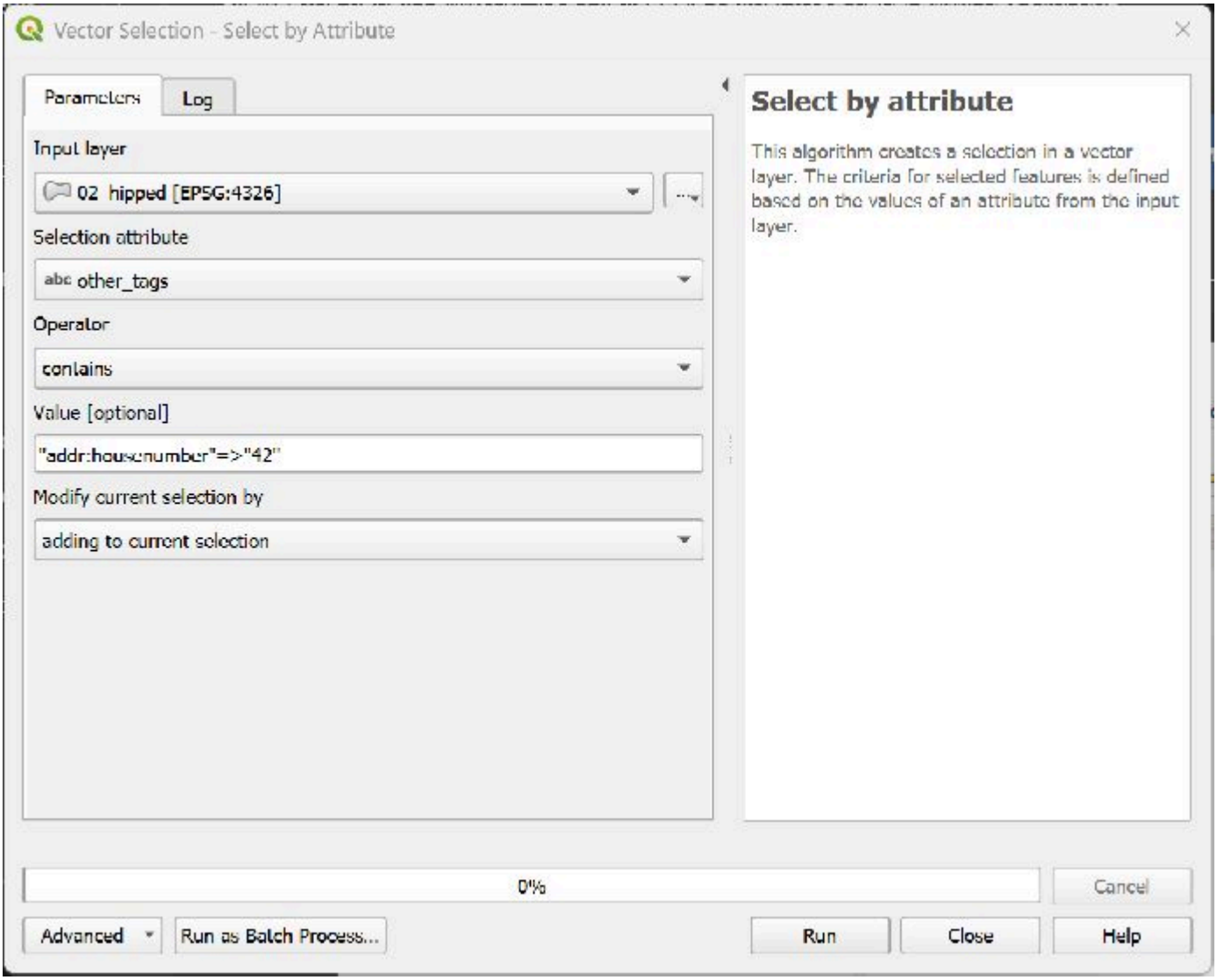
ШАГ 07 / 35

Добавление номера 42

В том же инструменте значение было заменено на номер 42, а способ выделения - на adding to current selection. После нажатия Run дома №42 были добавлены к текущему выделению.

Входной слой	`02_hipped`
Value	`"addr:housenumber"=>"42"`
Способ	Добавить к текущему выделению

Так получено условие «12 ИЛИ 42». Создание нового выделения на втором запуске заменило бы предыдущий набор.



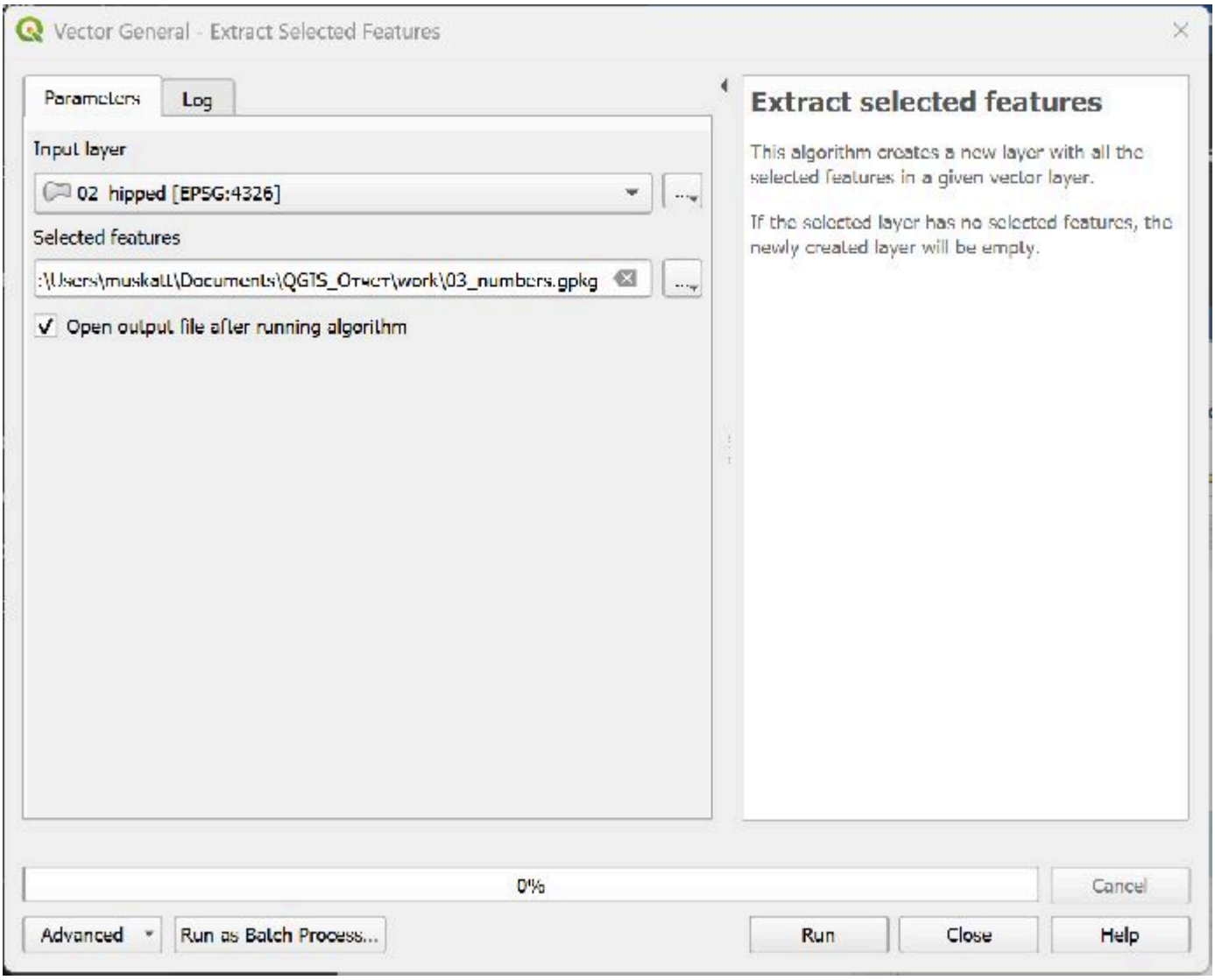
Добавление домов №42 к уже выделенным домам №12.

ШАГ 08 / 35

Сохранение выбранных номеров

В Toolbox был открыт инструмент Extract selected features («Извлечь выделенные объекты»). Слой 02_hipped с текущим выделением был указан как входной, а выбранные объекты были сохранены в новый файл.

Input layer	`02_hipped`
Выходной файл	`work\03_numbers.gpkg`
Контроль	708 домов с номером 12 или 42



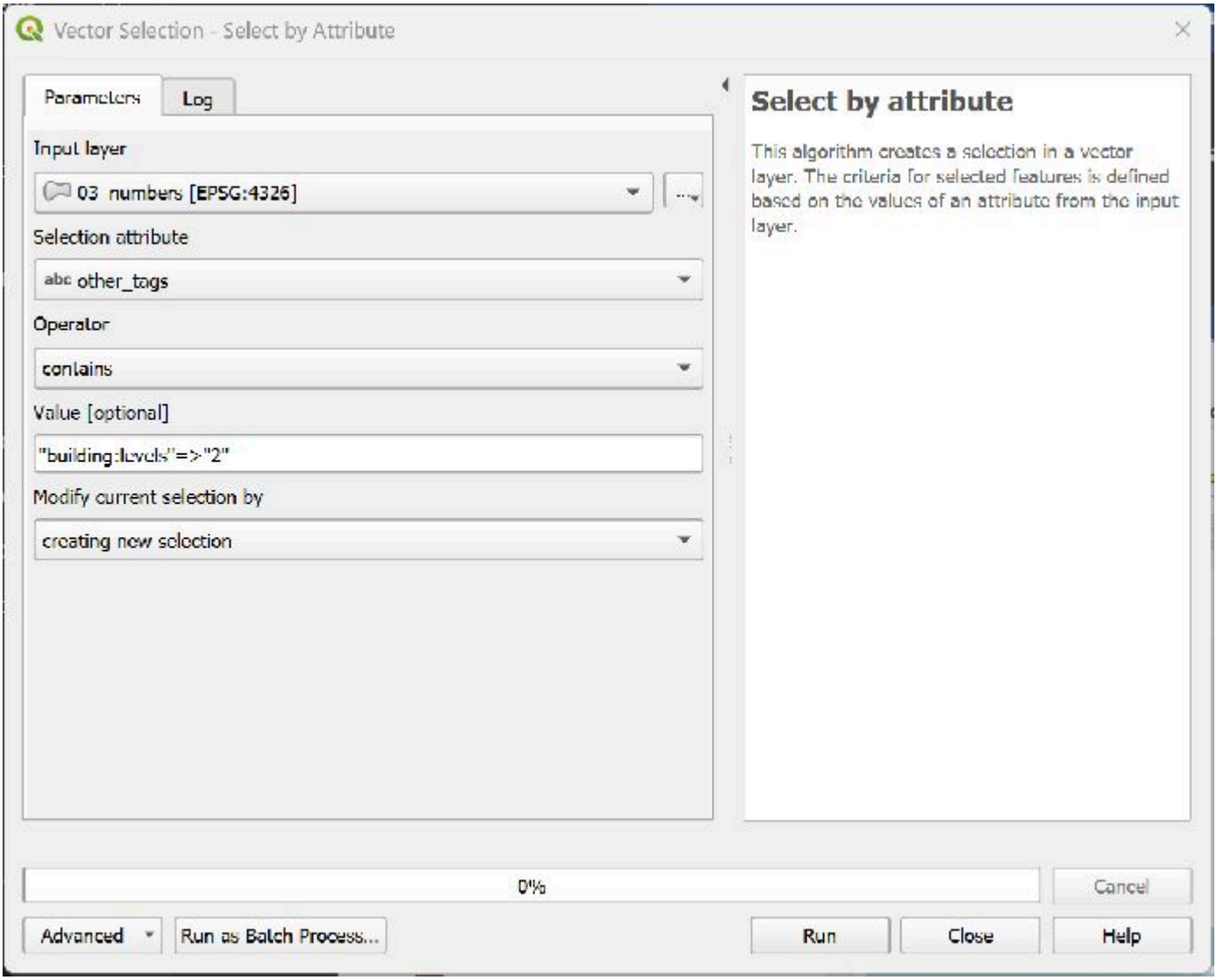
Extract selected features сохраняет выделение; обычное извлечение всего слоя здесь не подходит.

ШАГ 09 / 35

Этажность: 2

Для нового слоя 03_numbers был повторно открыт инструмент Select by attribute. Было создано новое выделение по значению этажности 2.

Поле / оператор	`other_tags` / contains
Value	`"building:levels"=>"2"`
Способ	creating new selection



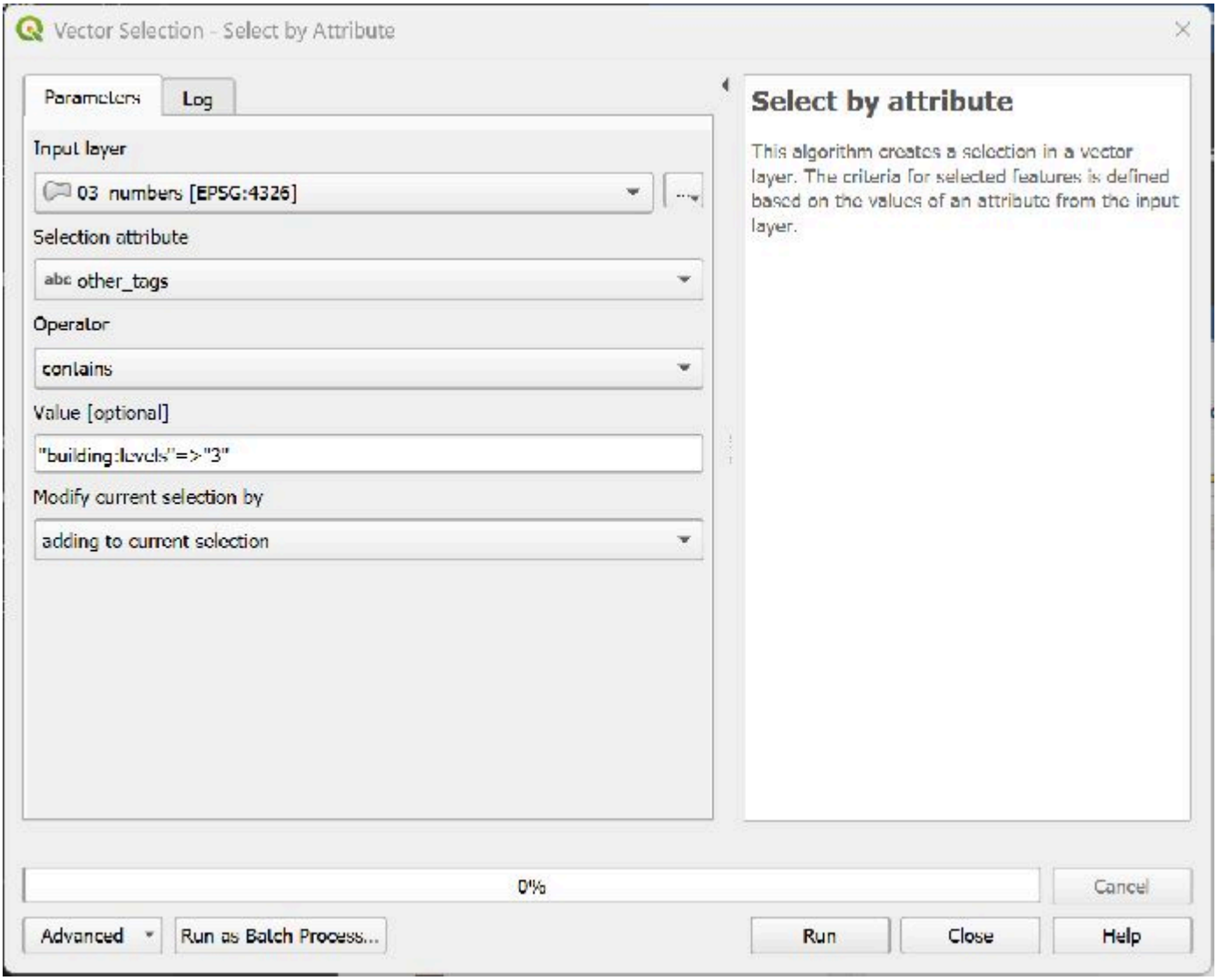
На этом запуске выбираются только двухэтажные здания из уже отобранных номеров.

ШАГ 10 / 35

Добавление трёхэтажных домов

Значение этажности было заменено на 3, а способ выделения - на adding to current selection. Было получено 325 зданий. Через Extract selected features выделение было сохранено как 04_candidates.gpkg.

Value	`"building:levels"=>"3"`
Способ	Добавить к текущему выделению
Результат	`work\04_candidates.gpkg` - 325 домов



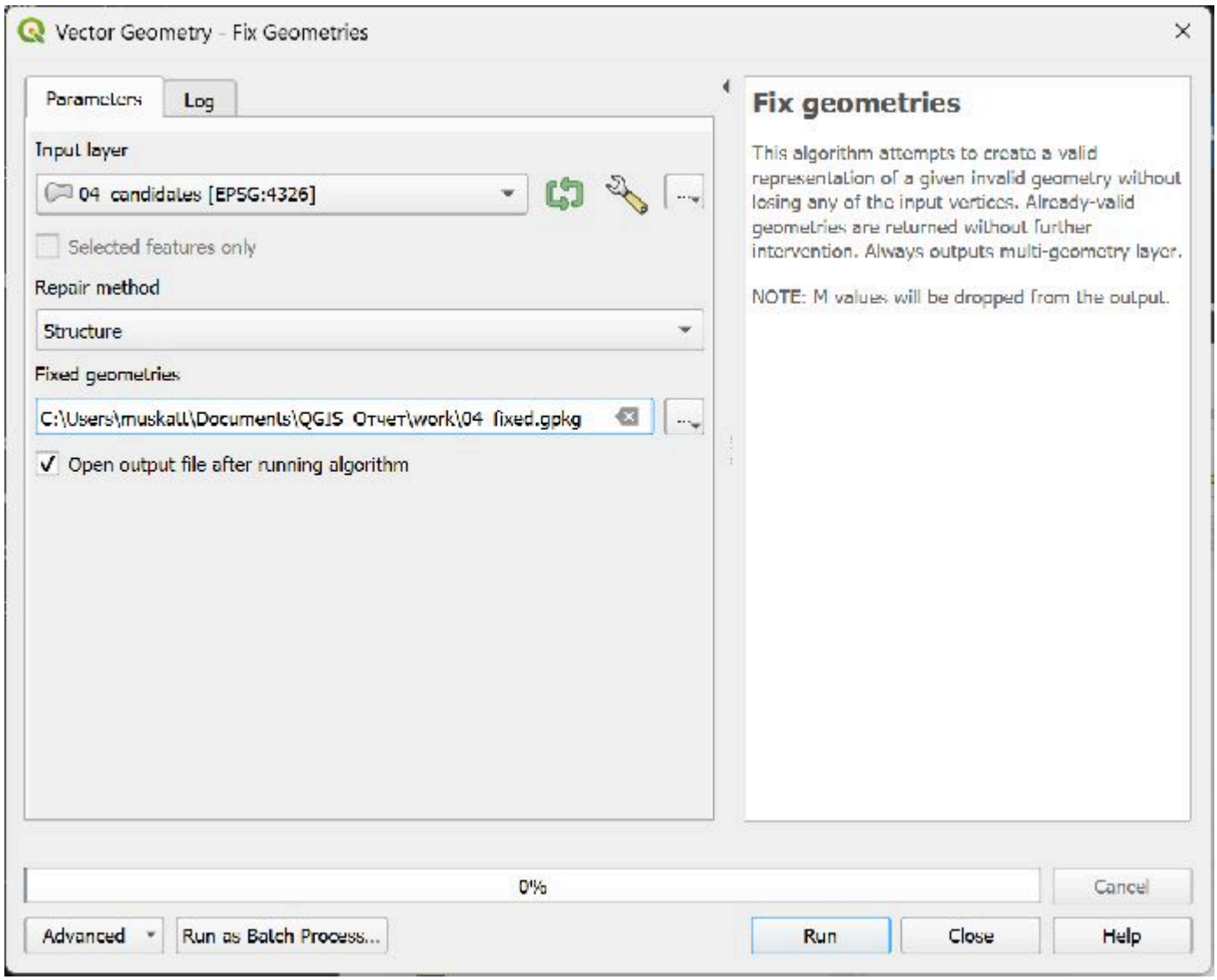
Условие «2 ИЛИ 3 этажа» объединяет оба выделения. Архитектура пока не ограничивает результат.

ШАГ 11 / 35

Исправление геометрий зданий

Перед пространственными операциями к слою 04_candidates был применён инструмент Fix geometries («Исправить геометрии»).

Input layer	`04_candidates`
Repair method	Structure
Результат	`work\04_fixed.gpkg`



Для следующих шагов был использован исправленный слой зданий.

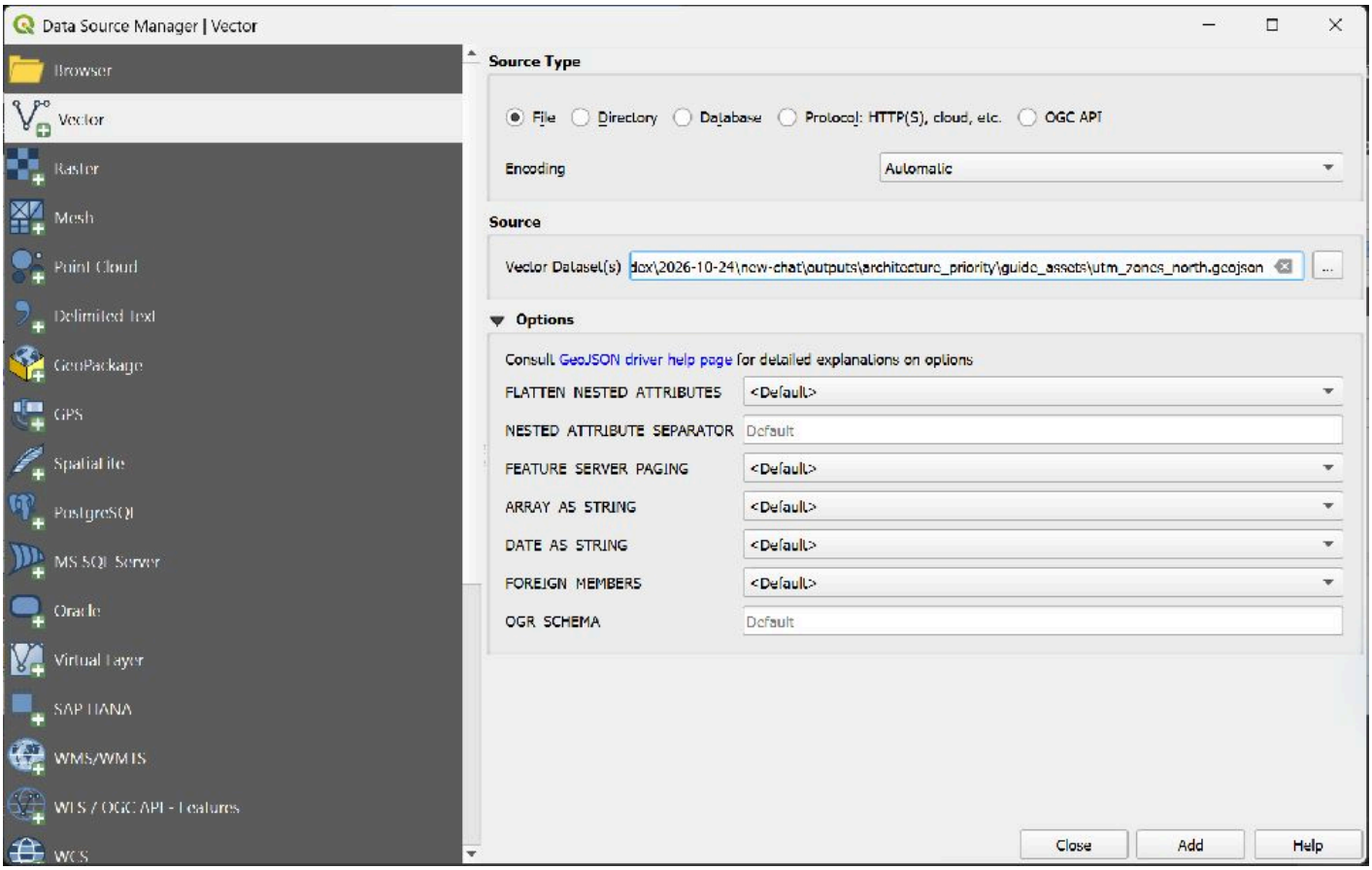
ШАГ 12 / 35

Подключение зон UTM

Через Layer → Add Layer → Add Vector Layer был выбран справочный файл utm_zones_north.geojson. После нажатия Add слой был добавлен в проект, а окно подключения закрыто.

Справочная сетка приложена к гайду: `assets/utm_zones_north.geojson`. В ней есть поле `utm_epsg` с кодом метрической системы координат.

Зоны нужны для измерения 10 метров. Исходные слои имеют EPSG:4326, где координаты заданы в градусах. Смена CRS проекта сама по себе не перепроецирует данные.



Data Source Manager с выбранным справочным GeoJSON. Это сетка зон, а не готовые результаты поиска.

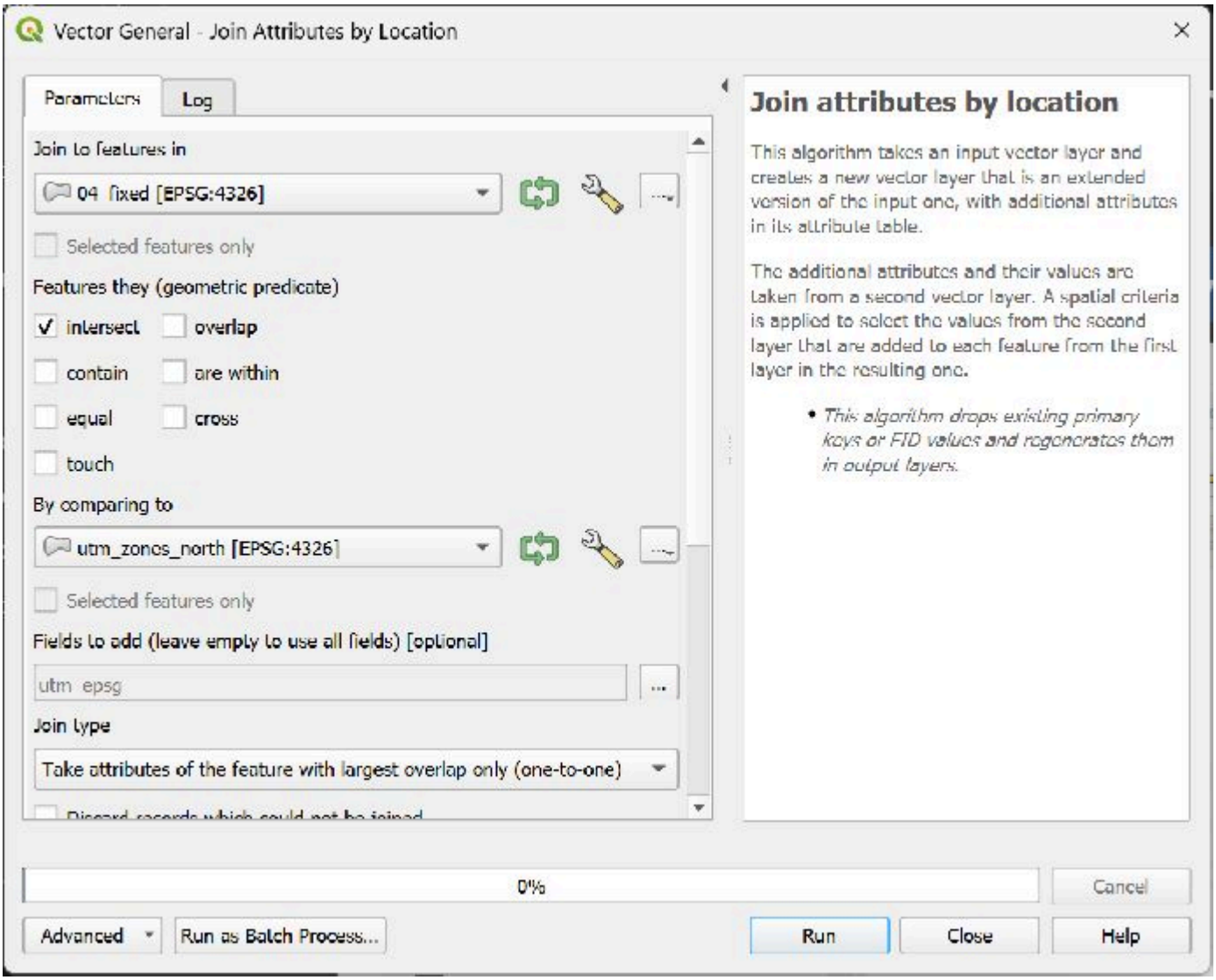
ШАГ 13 / 35

Назначение зоны каждому дому

Для переноса кода UTM в таблицу зданий был запущен инструмент Join attributes by location («Присоединить атрибуты по расположению»).

Вход / сравнение	`04_fixed` / `utm_zones_north`
Условие / поля	intersect / только `utm_epsg`
Join type	Объект с наибольшим перекрытием
Результат	`work\05_candidates_zones.gpkg`

Отбрасывание несовпавших объектов было отключено; префикс полей оставлен пустым.



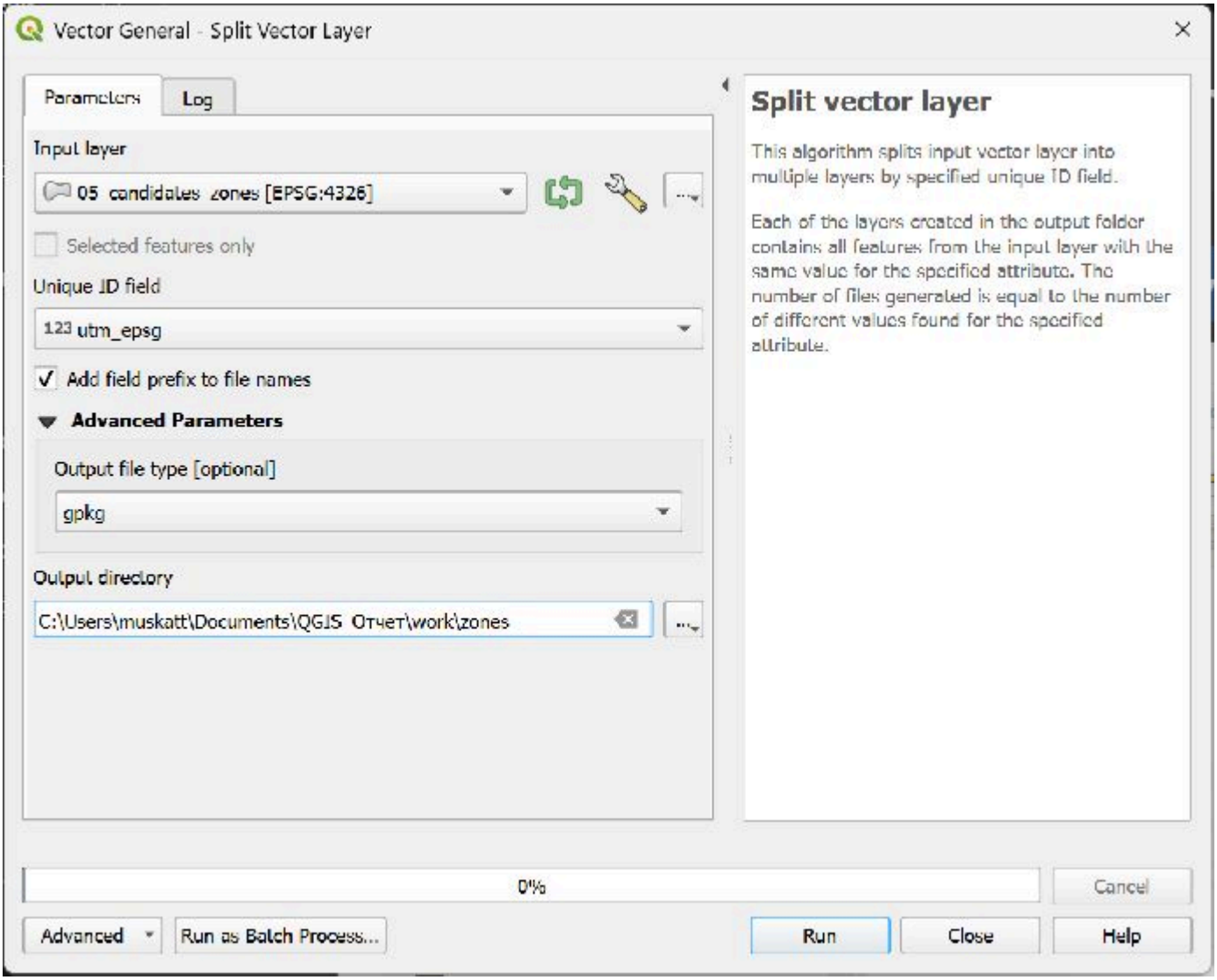
Largest overlap сохраняет по одному назначению зоны для здания.

ШАГ 14 / 35

Разделение зданий по зонам

В инструменте Split vector layer («Разбить векторный слой») были указаны поле utm_epsg и отдельная папка вывода. В результате было получено 16 групп.

Input layer	`05_candidates_zones`
Unique ID field	`utm_epsg`
Формат / имена	gpkg / Add field prefix to file names включено
Папка	`work\zones`



Имена файлов вида utm_epsg_32638.gpkg содержат код зоны. Всего в группах остаётся 325 зданий.

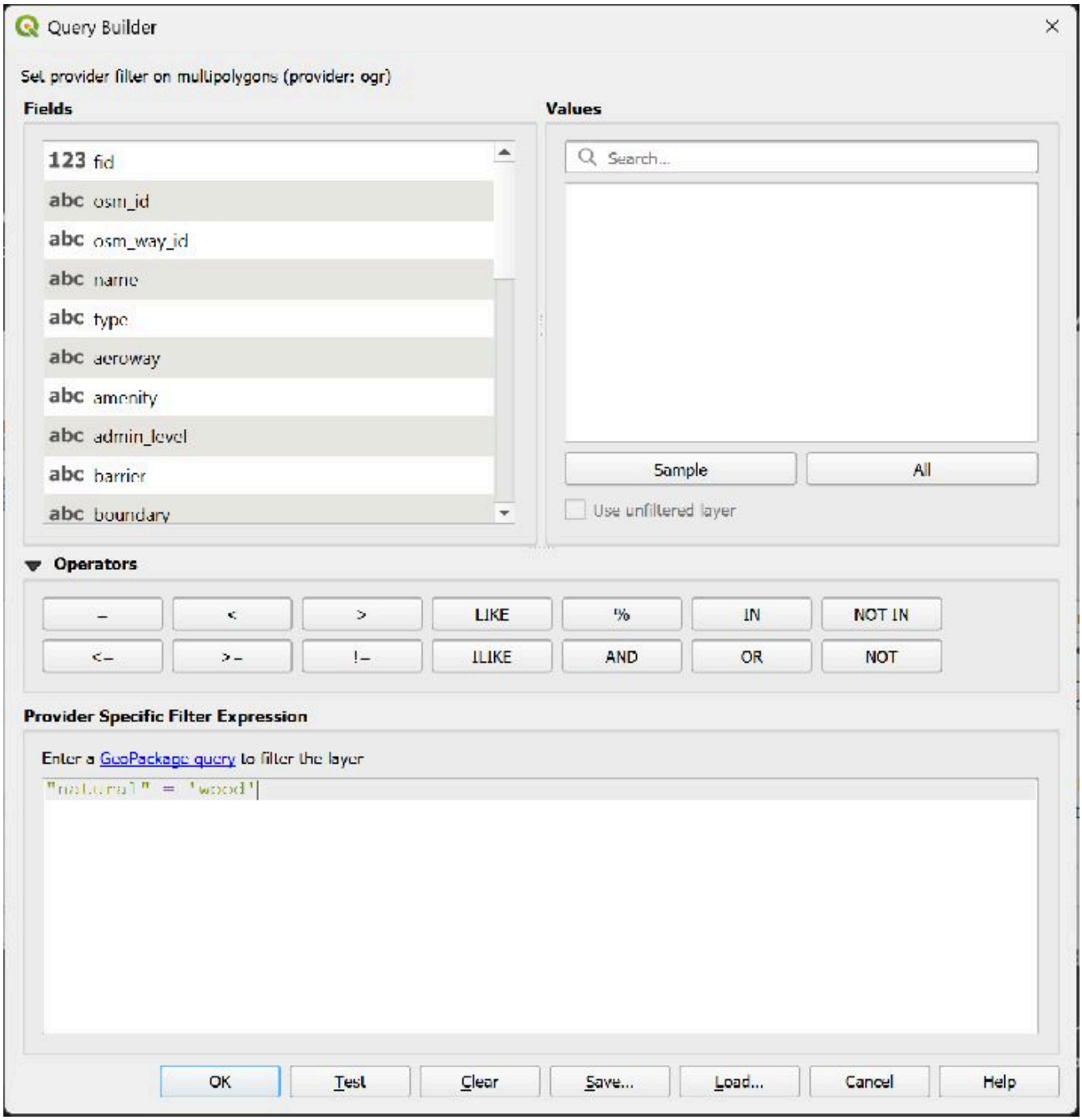
ШАГ 15 / 35

Слой леса: natural=wood

Для исходного полигонального слоя через контекстное меню был открыт Filter. В Query Builder было задано условие по полю natural. Слой был переименован в «Лес natural=wood».

```
"natural" = 'wood'
```

Слой был использован как источник лесных полигонов. Для обработки его отображение на карте может быть отключено.



В поиск входят полигоны natural=wood. Отдельные деревья и другие теги озеленения сюда не добавлялись.

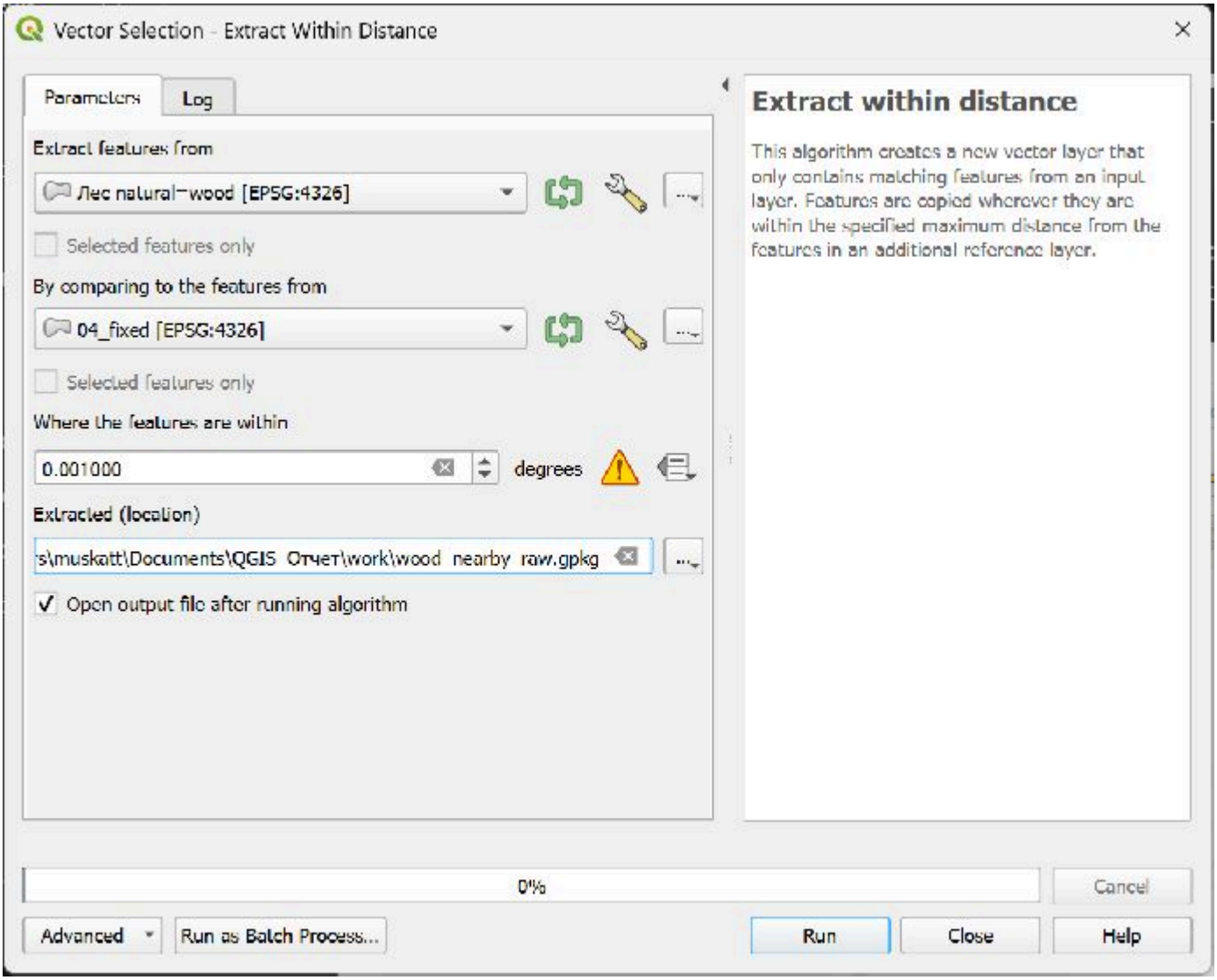
ШАГ 16 / 35

Предварительная выгрузка леса

Для сокращения объёма обработки в Extract within distance была выполнена предварительная выгрузка леса в окрестностях всех 325 зданий с широким запасом.

Extract features from	Лес natural=wood, EPSG:4326
By comparing to	`04_fixed`
Расстояние	0.001 градуса
Результат	`work\wood_nearby_raw.gpkg`

Это только предварительное сокращение объёма леса. Значение 0.001 задано в градусах и не заменяет условие 10 метров. Окончательный отбор выполняется дальше в UTM.



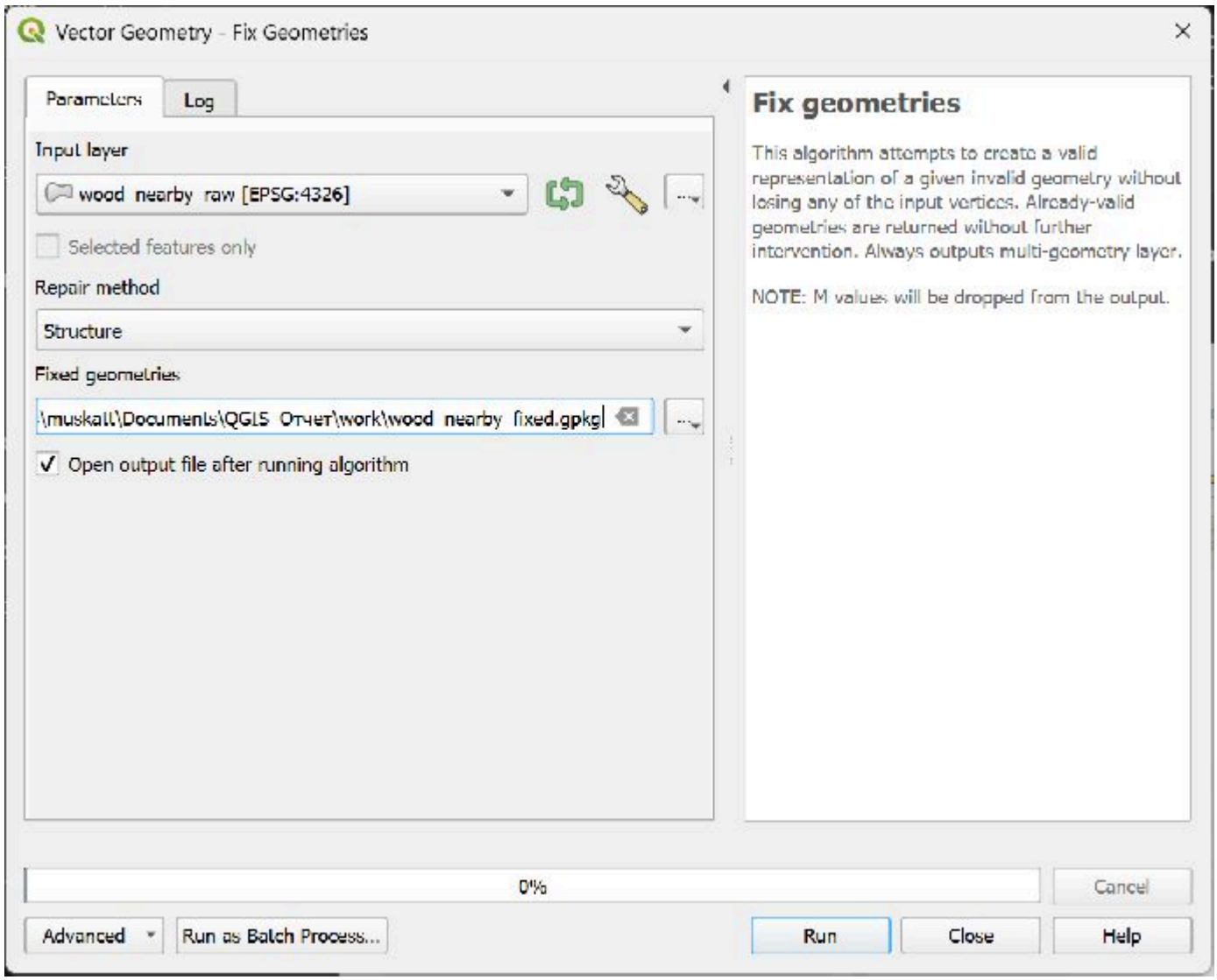
На кадре видна единица degrees. Метрический порог применяется отдельной операцией.

ШАГ 17 / 35

Исправление геометрий леса

К предварительно выгруженному лесу был применён инструмент Fix geometries. Для дальнейшей проверки расстояния был использован исправленный результат.

Input layer	`wood_nearby_raw`
Repair method	Structure
Результат	`work\wood_nearby_fixed.gpkg`



Подготовленный лес содержит геометрию окрестностей кандидатов; окончательные 10 метров ещё не применены.

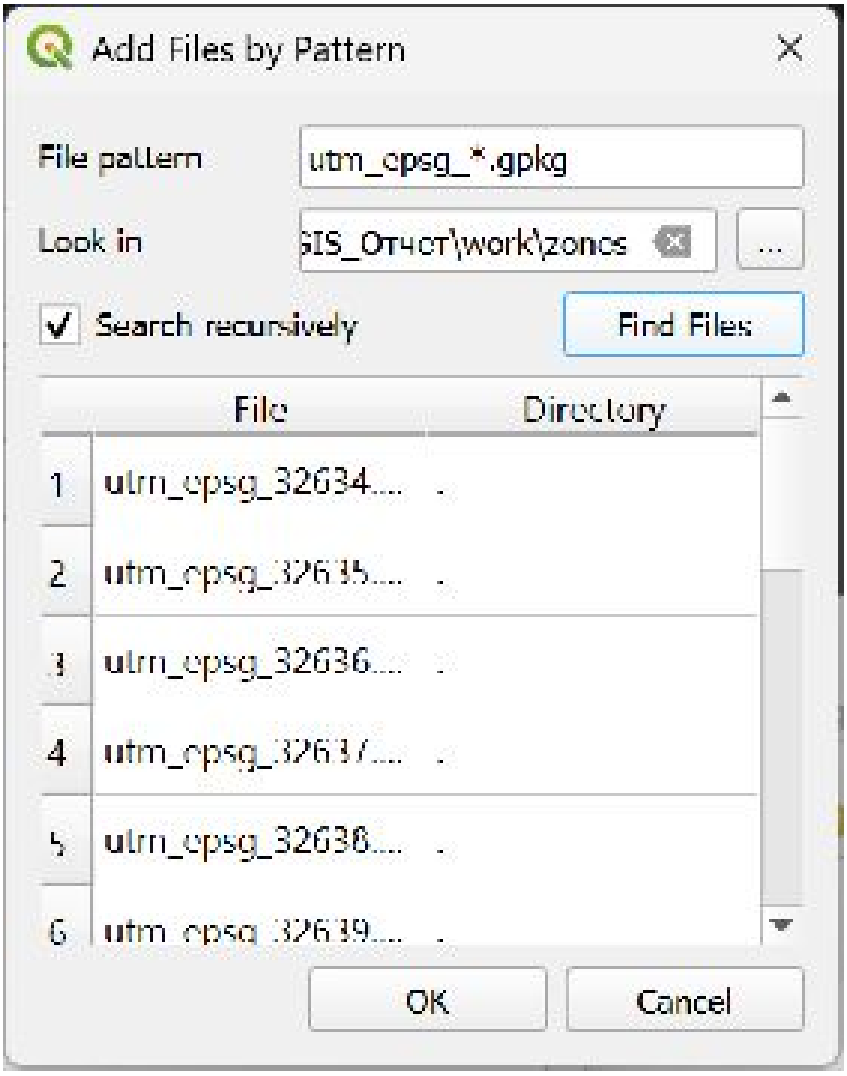
ШАГ 18 / 35

Пакетное перепроецирование

В инструменте Reproject layer был включён режим Run as Batch Process. В столбце Input layer была выбрана команда Autofill → Add Files by Pattern. Были указаны папка zones и шаблон файлов.

Шаблон	`utm_epsg_*.gpkg`
Папка	`work\zones`
Действие	Find Files → 16 файлов → OK

После добавления файлов исходная пустая строка пакетной таблицы была удалена.



На этом этапе шаблон ищет исходные группы; файлы с суффиксом _utm ещё не созданы.

ШАГ 19 / 35

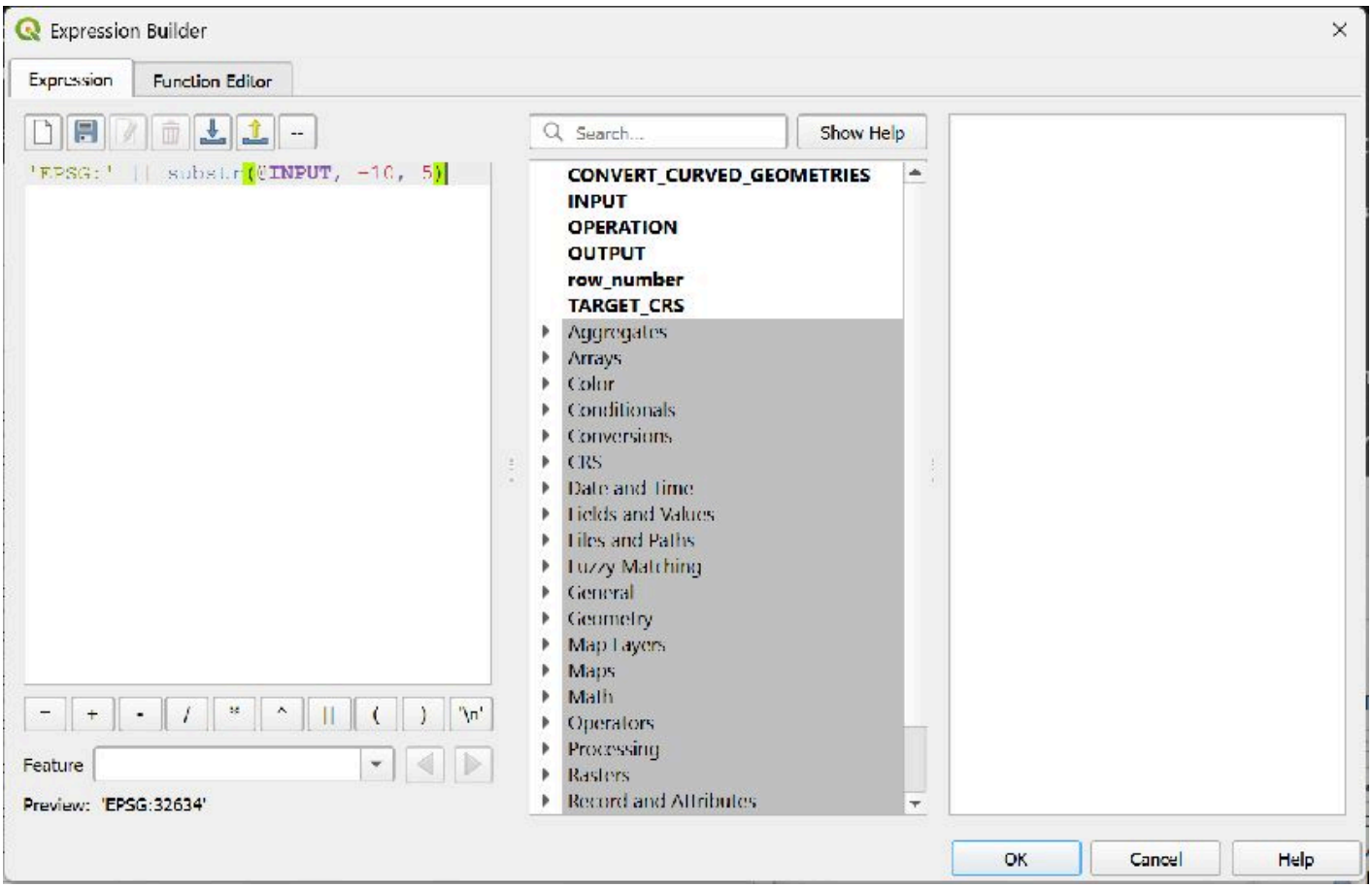
Целевая система координат

В столбце Target CRS была выбрана команда Autofill → Calculate by Expression. Было введено выражение QGIS для получения пятизначного кода зоны из имени входного файла.

```
'EPSG:' || substr(@INPUT, -10, 5)
```

В Preview было проверено значение `EPSG:32634`. Было использовано встроенное выражение QGIS; Python для назначения проекции не применялся.

При ручном заполнении можно выбрать CRS каждой строки по коду в имени файла: 32634 → EPSG:32634 и так далее.



Выражение рассчитано на имена utm_epsg_XXXXX.gpkg, полученные на предыдущем шаге.

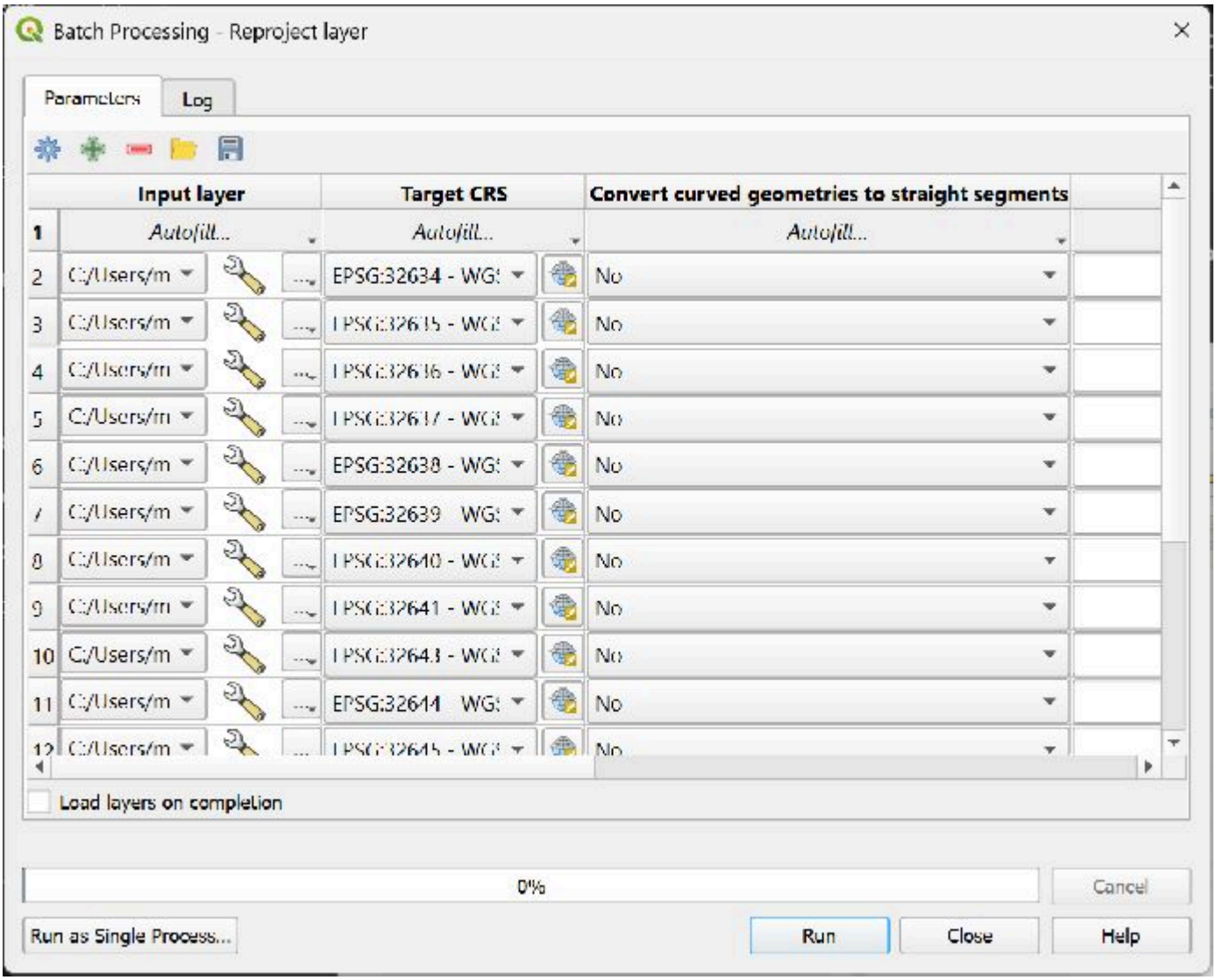
ШАГ 20 / 35

Проверка CRS в таблице

После подтверждения были проверены значения Target CRS в строках пакетной таблицы. Каждой группе была назначена соответствующая зона UTM.

Был использован инструмент `Reproject layer` («Перепроецировать слой»), преобразующий входные координаты в метрическую систему.

Назначение CRS без перепроецирования не выполняет это преобразование. Для порога 10 метров важна метрическая CRS самого входного слоя зданий.



В таблице видны EPSG:32634, 32635, 32636 и следующие коды зон.

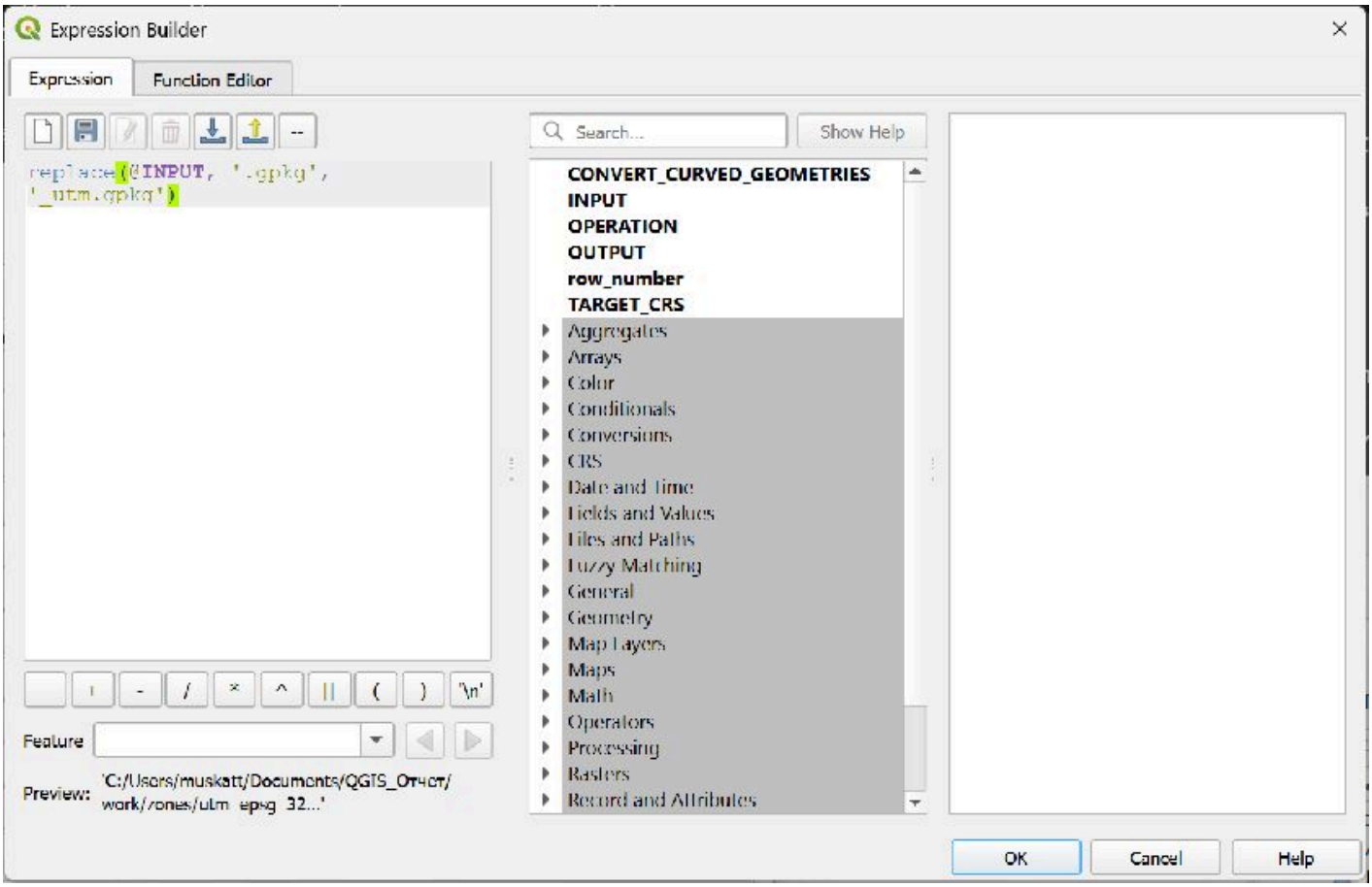
ШАГ 21 / 35

Имена перепроецированных файлов

В столбце Reprojected была выбрана команда Autofill → Calculate by Expression. К именам выходных файлов был добавлен суффикс _utm.

```
replace(@INPUT, '.gpkg', '_utm.gpkg')
```

Пример входа	`utm_epsg_32638.gpkg`
Пример результата	`utm_epsg_32638_utm.gpkg`



Каждой строке назначается отдельный файл. Исходные группы сохраняются.

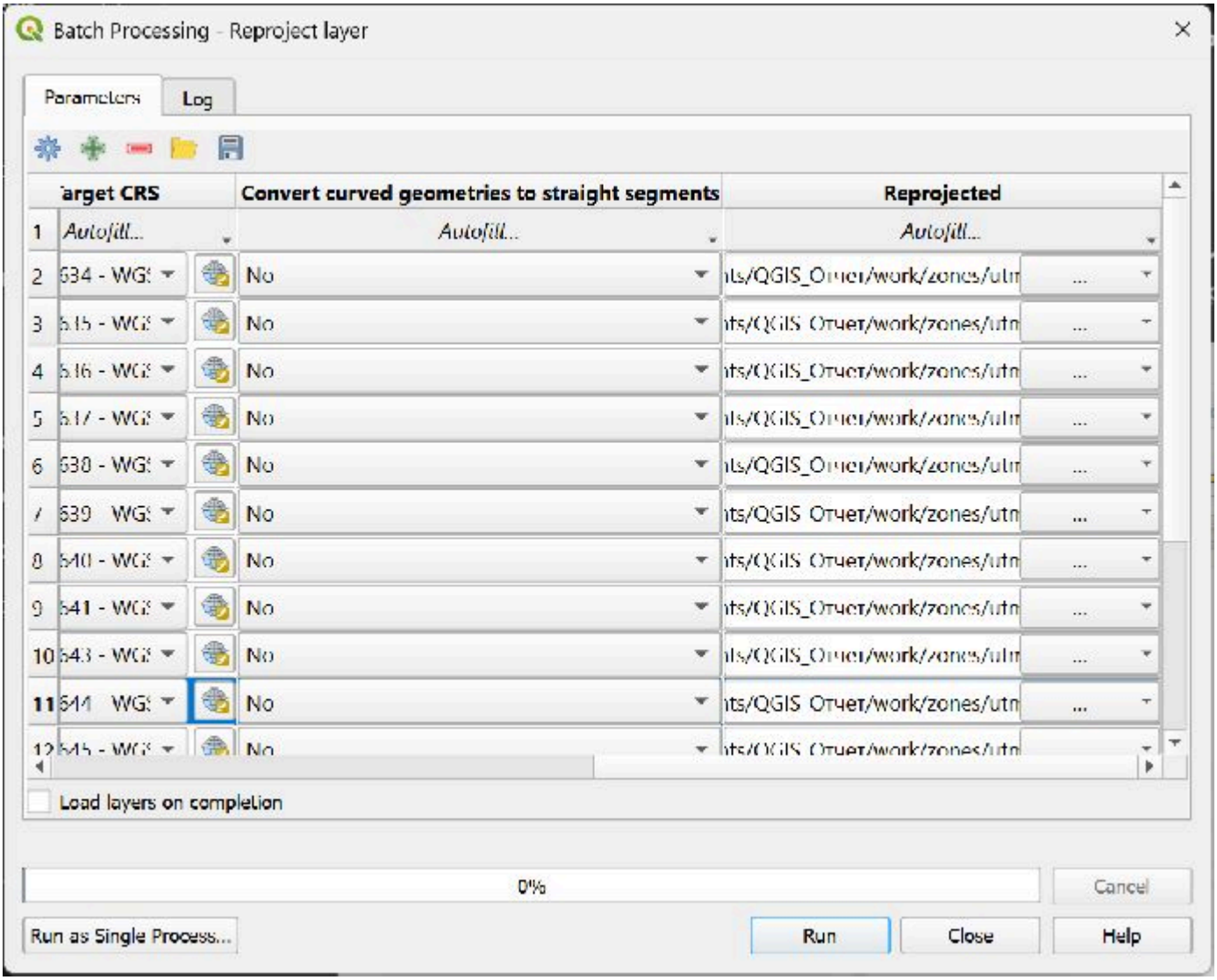
ШАГ 22 / 35

Запуск 16 перепроецирований

Были проверены входные файлы, целевые CRS и отдельные выходные пути. После нажатия Run было запущено пакетное перепроецирование.

Количество строк	16
Выходы	`work\zones\utm_epsg_XXXXX_utm.gpkg`
Load layers on completion	Выключено

Для следующего пакетного шага были использованы сохранённые файлы, поэтому загрузка всех 16 слоёв на карту не требовалась.



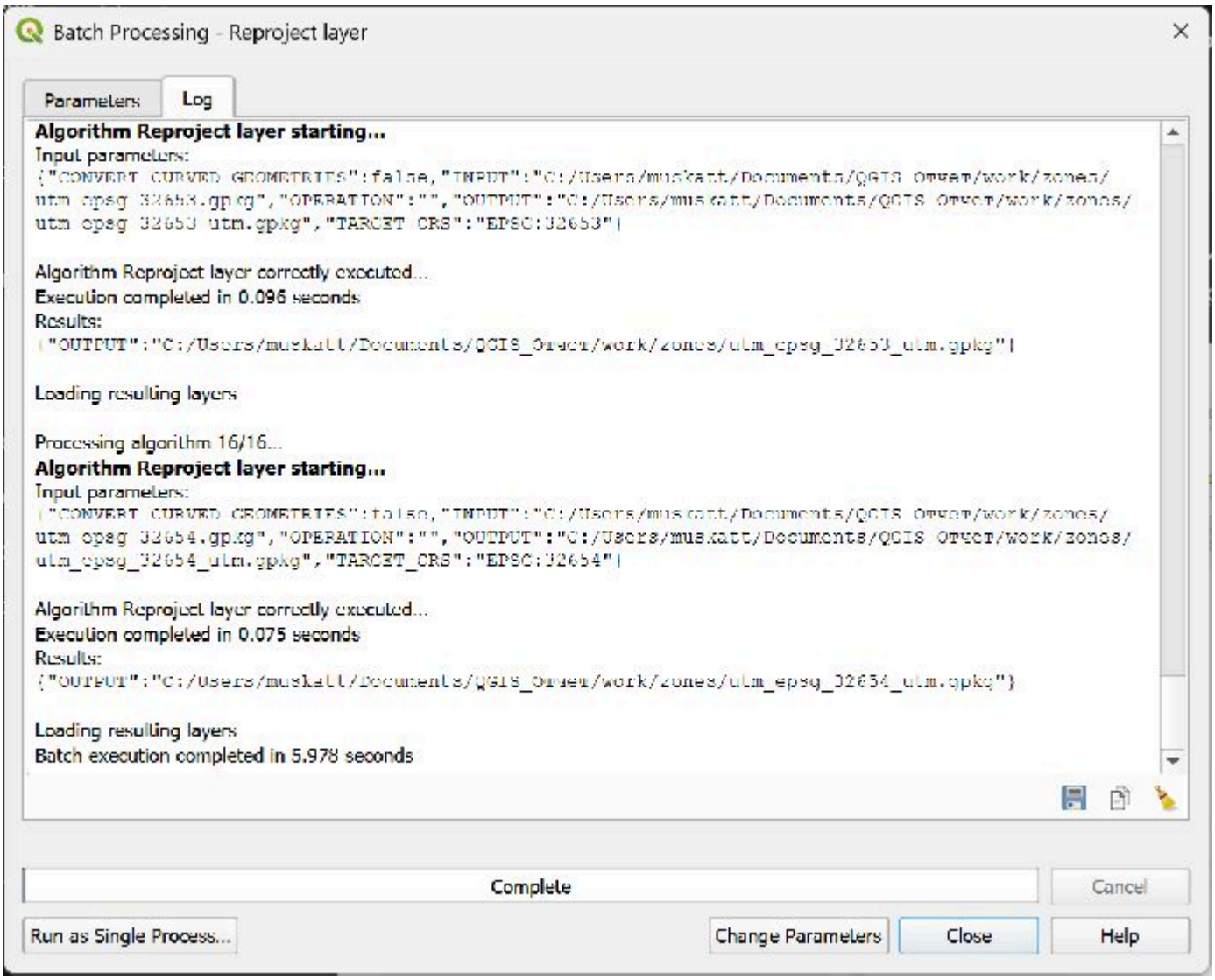
Пакетная таблица перед выполнением. В каждой строке указан свой выходной GeoPackage.

ШАГ 23 / 35

Завершение перепроецирования

После завершения обработки была проверена вкладка Log. Все 16 строк пакетной таблицы были обработаны успешно.

Последняя операция	Processing algorithm 16/16
Итог	Batch execution completed
Время этого пакета	5,978 секунды



После этого файлы _utm.gpkg содержат здания в метрических системах координат.

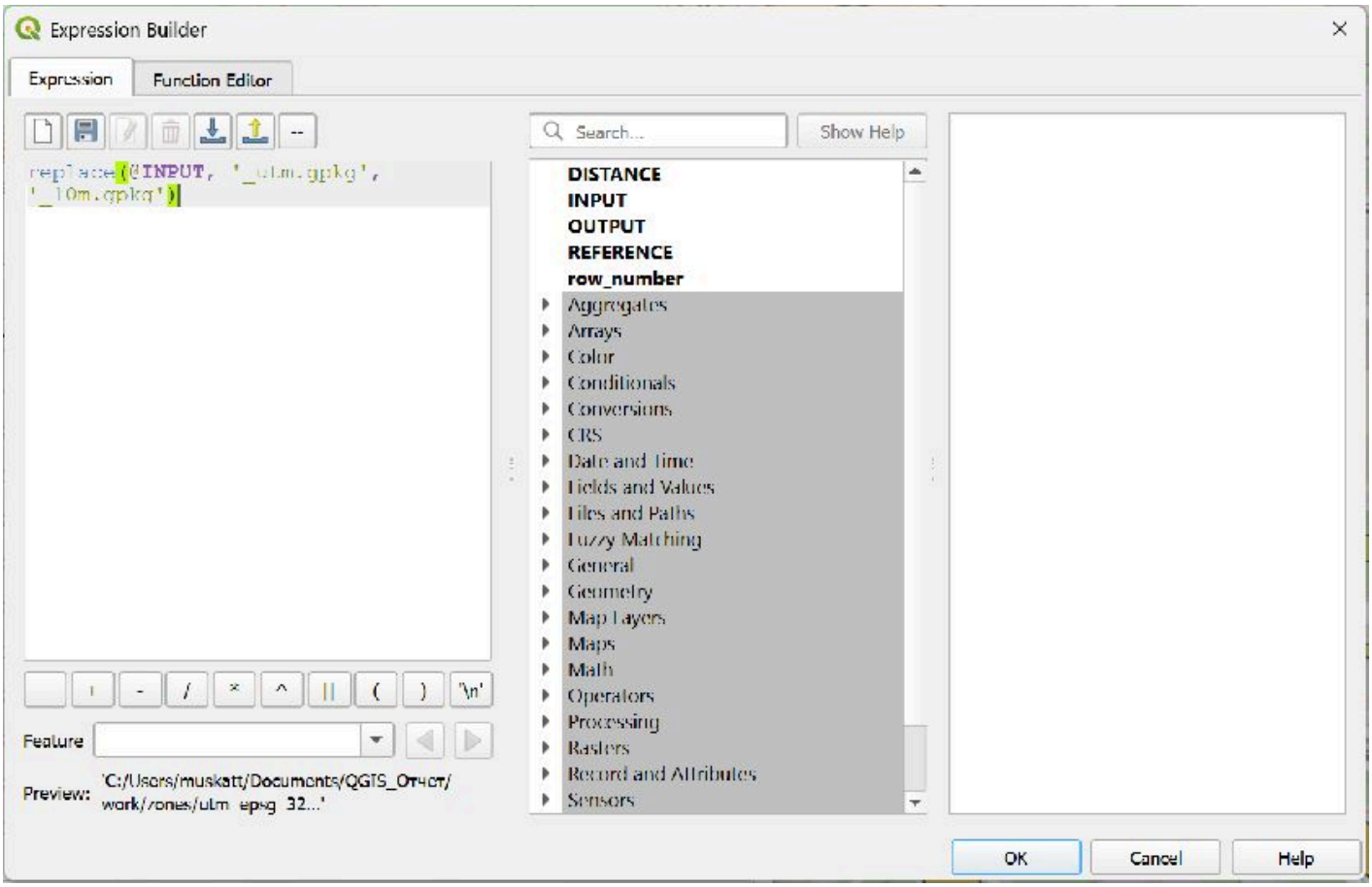
ШАГ 24 / 35

Файлы окончательного отбора

Инструмент Extract within distance был открыт в пакетном режиме. Через Add Files by Pattern были добавлены только файлы *_utm.gpkg, а пустая строка была удалена. Для выходов был задан новый суффикс.

```
replace(@INPUT, '_utm.gpkg', '_10m.gpkg')
```

Пример входа	`utm_epsg_32638_utm.gpkg`
Пример выхода	`utm_epsg_32638_10m.gpkg`



Выходы _10m.gpkg будут содержать только здания, прошедшие окончательную проверку.

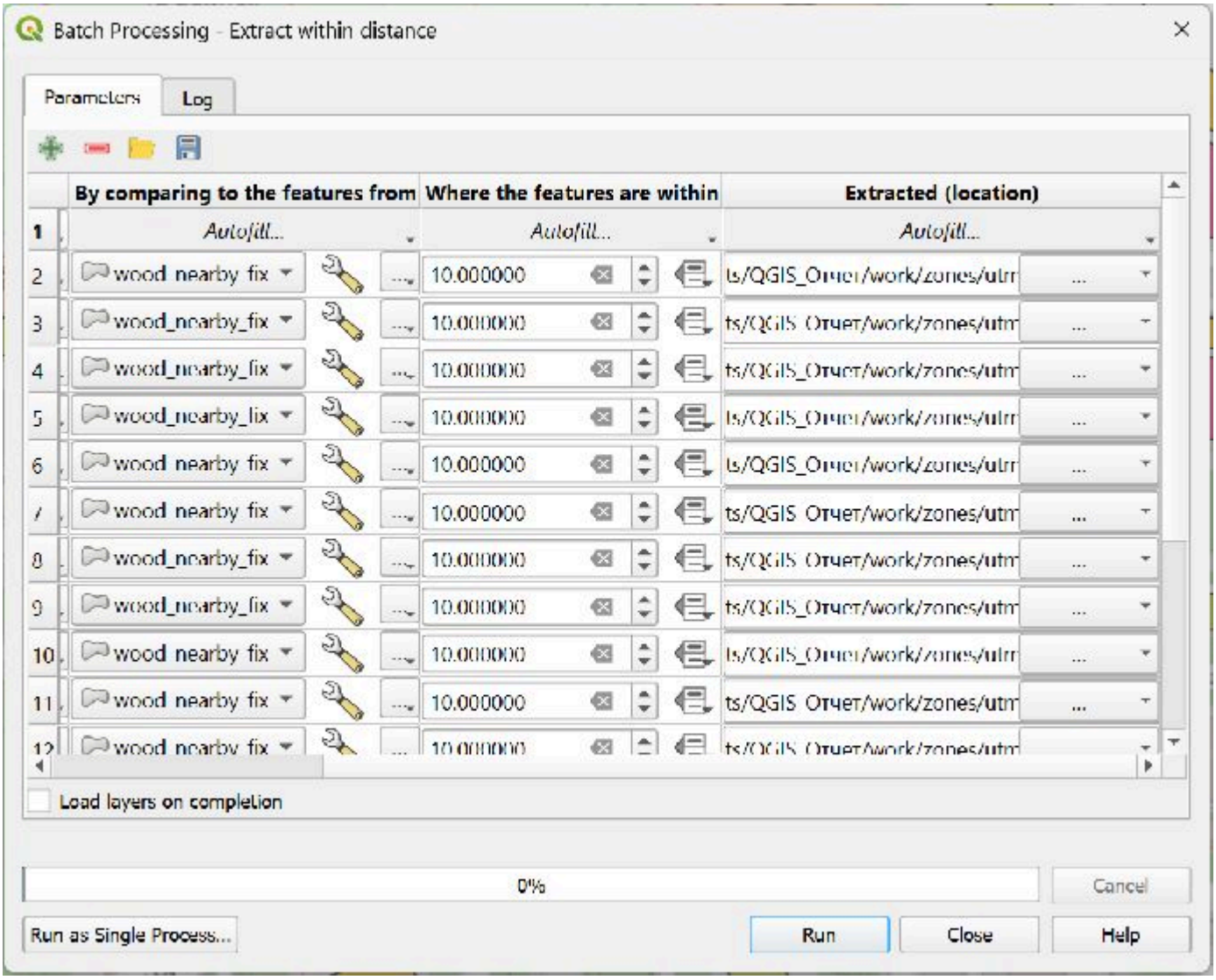
ШАГ 25 / 35

Окончательный порог: 10 метров

В первой строке в качестве слоя сравнения был выбран wood_nearby_fixed, затем значение было распространено на весь столбец. Расстояние было задано равным 10; командой Fill Down оно было применено ко всем строкам. После нажатия Run был выполнен отбор.

Входы	16 перепроецированных слоёв зданий *_utm.gpkg
By comparing to	`wood_nearby_fixed`
Where the features are within	10 метров во всех строках

Расстояние измеряется между полигонами здания и леса. Пересечение даёт 0 м. Слой леса остаётся в EPSG:4326; инструмент преобразует его в CRS входных зданий.



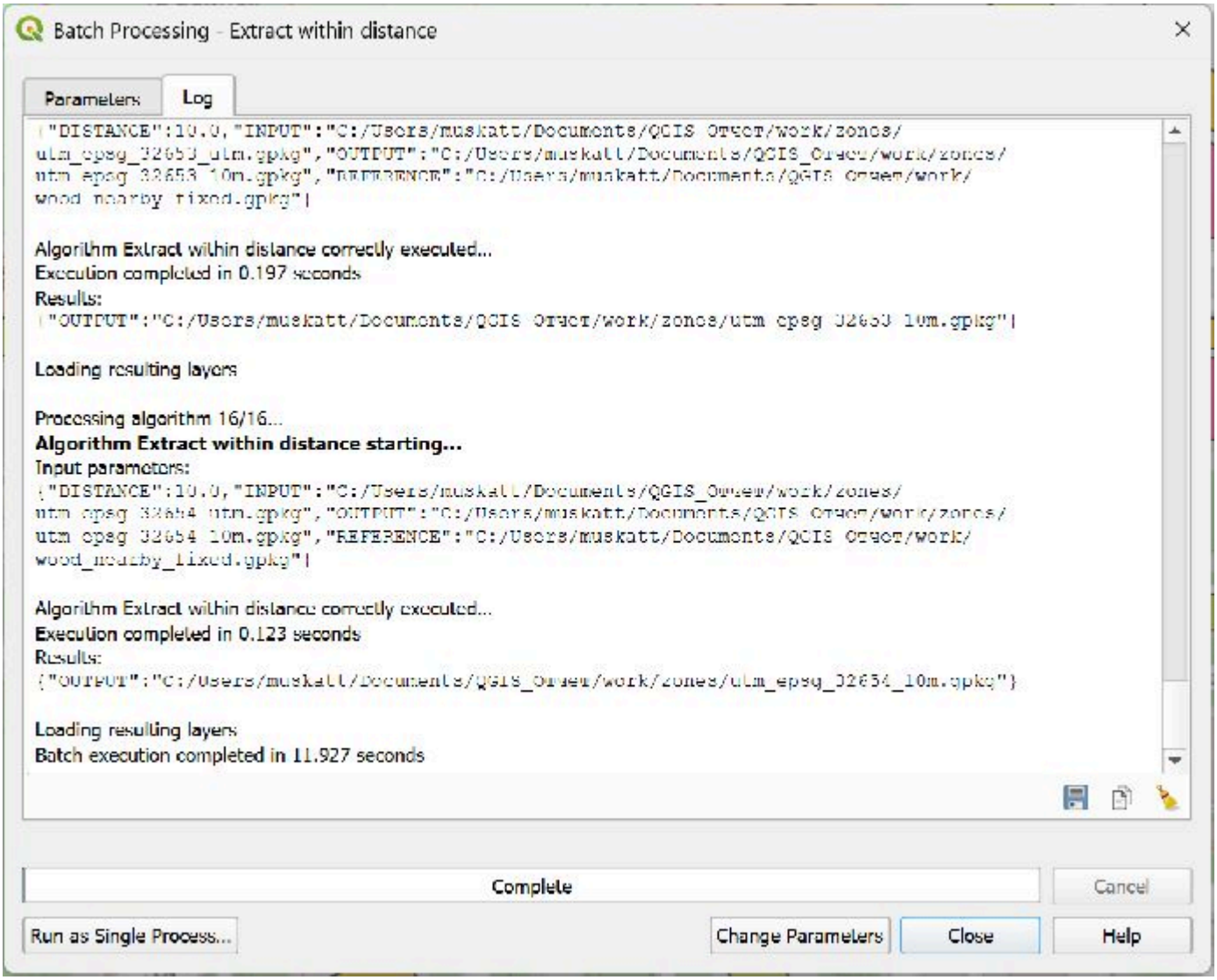
На кадре во всех видимых строках стоит 10.000000. Это окончательная метрическая проверка.

ШАГ 26 / 35

Завершение проверки расстояния

В журнале Log было подтверждено успешное завершение пакетного отбора для всех 16 строк. Нулевой результат в отдельных зонах допустим.

Последняя операция	Extract within distance, 16/16
Итог	Batch execution completed
Время этого пакета	11,927 секунды



Следующий шаг объединяет результаты по зонам в общий слой.

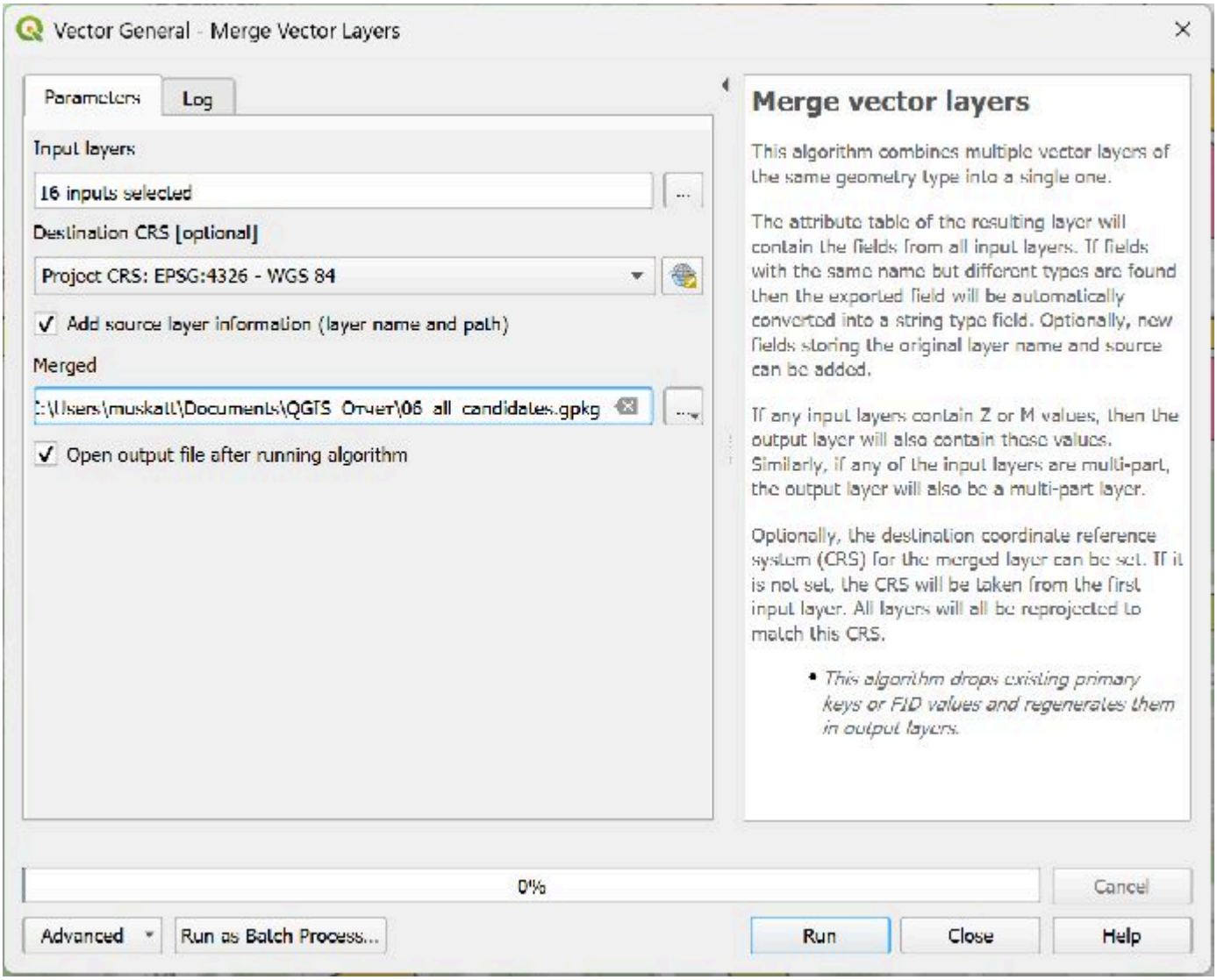
ШАГ 27 / 35

Объединение результатов

В инструменте Merge vector layers («Объединить векторные слои») были выбраны 16 результатов _10m.gpkg, включая пустые. Была задана общая система координат EPSG:4326.

Input layers	16 inputs selected
Destination CRS	EPSG:4326 - WGS 84
Результат	`QGIS_guide\06_all_candidates.gpkg`

Добавление информации об исходном слое было оставлено включённым.



Пустые слои не добавляют объектов. Общий файл содержит только прошедшие фильтры здания.

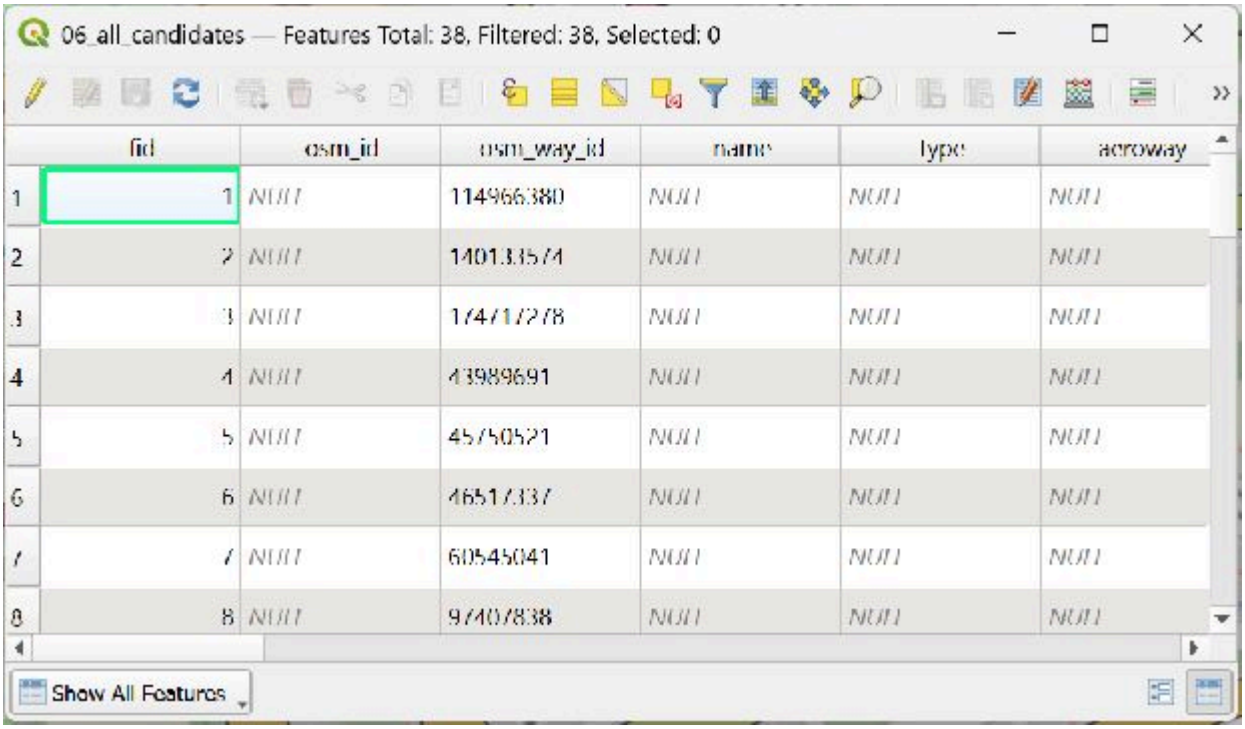
ШАГ 28 / 35

Контроль общего количества

Клавишей F6 была открыта таблица атрибутов результата. В заголовке были проверены значения Total: 38, Filtered: 38, Selected: 0.

До проверки леса	325 домов
После проверки леса до 10 м	38 домов

На этом этапе все 38 объектов проходят условия по номеру, типу здания, этажности, крыше и близости леса. Архитектура будет определять очередь проверки.



Число 38 видно в заголовке реальной таблицы QGIS.

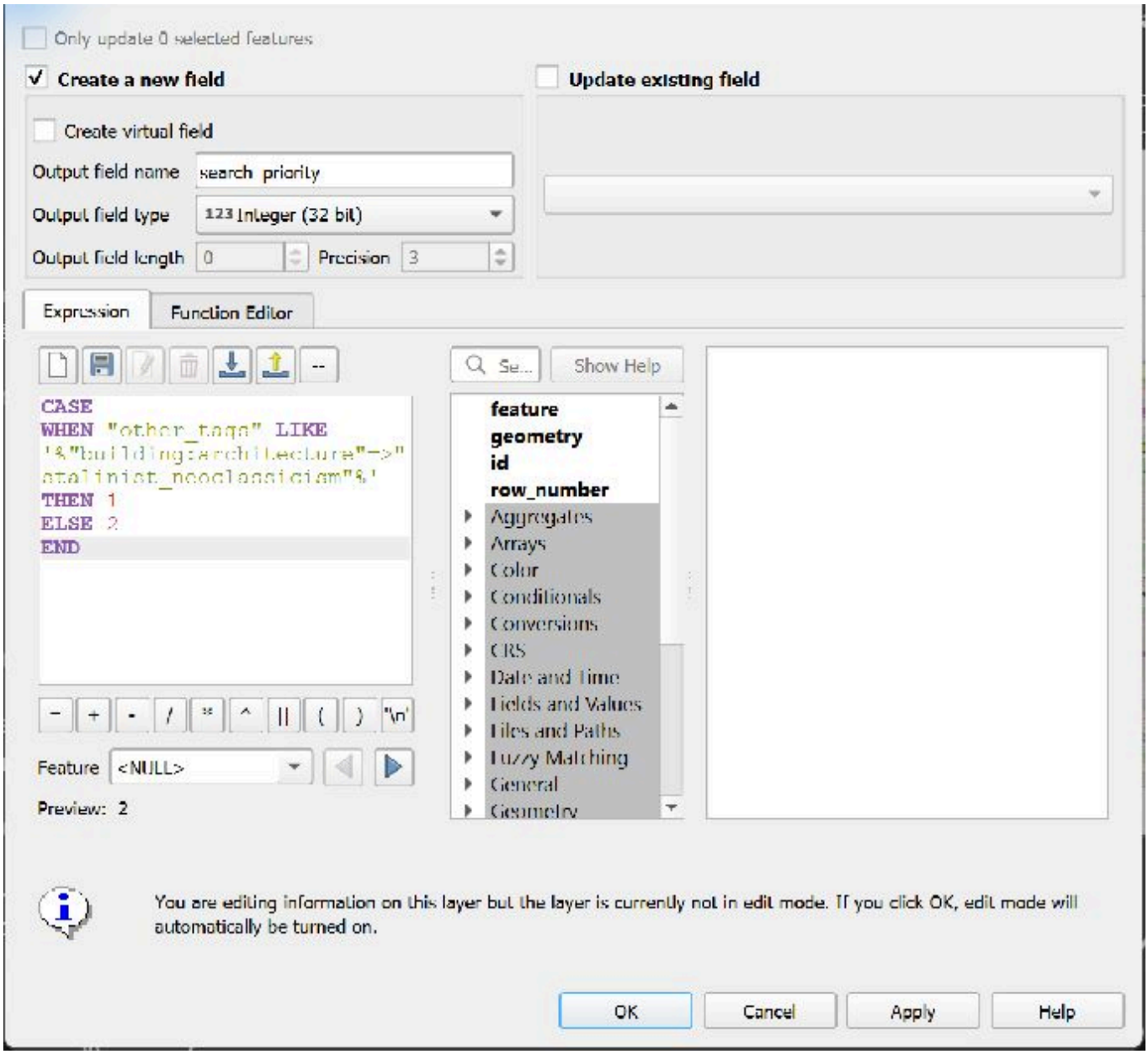
ШАГ 29 / 35

Архитектура как приоритет

В таблице был открыт Field Calculator. Было создано обычное поле search_priority типа Integer (32 bit). Одним выражением объектам с совпавшей архитектурой было присвоено значение 1, остальным - 2.

```
CASE
WHEN "other_tags" LIKE
'%"building:architecture"=>"stalinist_neoclassicism"%'
THEN 1
ELSE 2
END
```

После нажатия OK правки были сохранены, а режим редактирования отключён. Поле было записано в GeoPackage.



Это эквивалентно двум действиям из гайда: сначала всем поставить 2, затем совпадениям поставить 1.

ШАГ 30 / 35

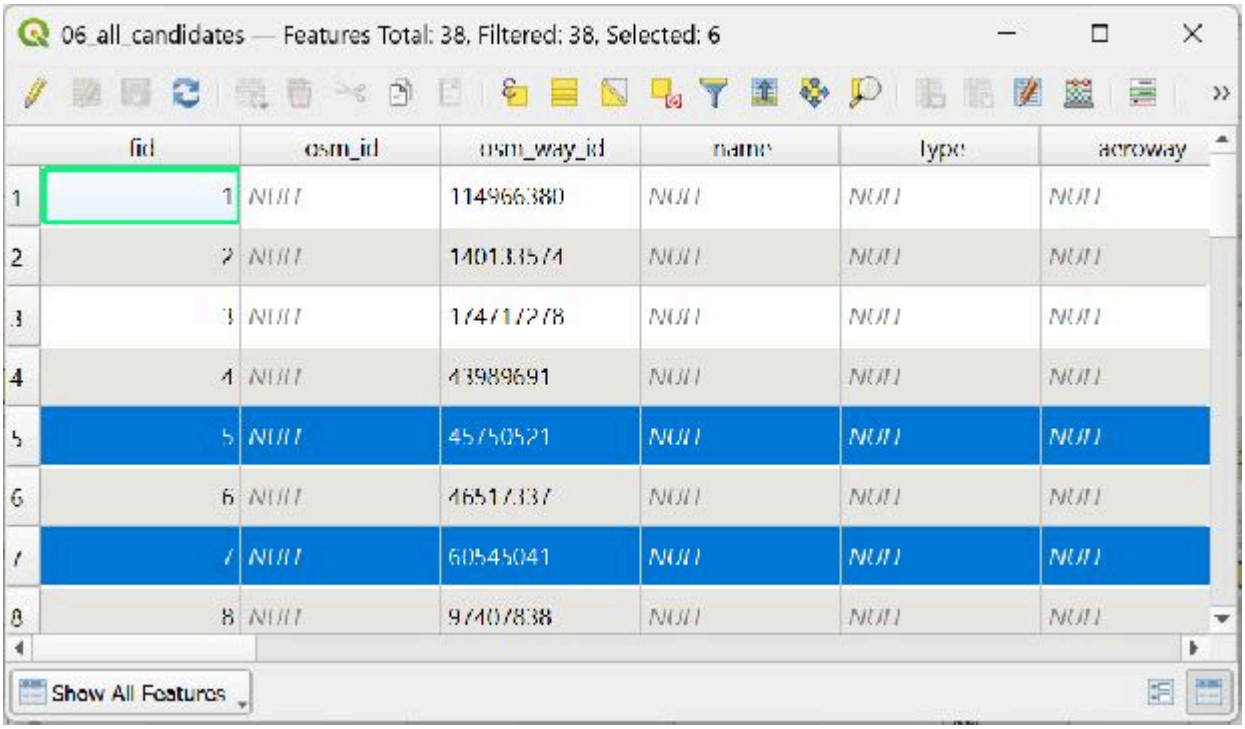
Проверка высокого приоритета

В Select by Expression было введено условие ниже и выполнена команда Select Features. Общее количество объектов осталось равным 38; было выделено 6 объектов.

```
"search_priority" = 1
```

Приоритет 1	6 домов - stalinist_neoclassicism
Приоритет 2	32 дома - остальные варианты

Приоритет задаёт порядок просмотра. Он не является рассчитанной вероятностью и не отбрасывает оставшиеся 32 дома.



В заголовке таблицы: Total: 38, Filtered: 38, Selected: 6.

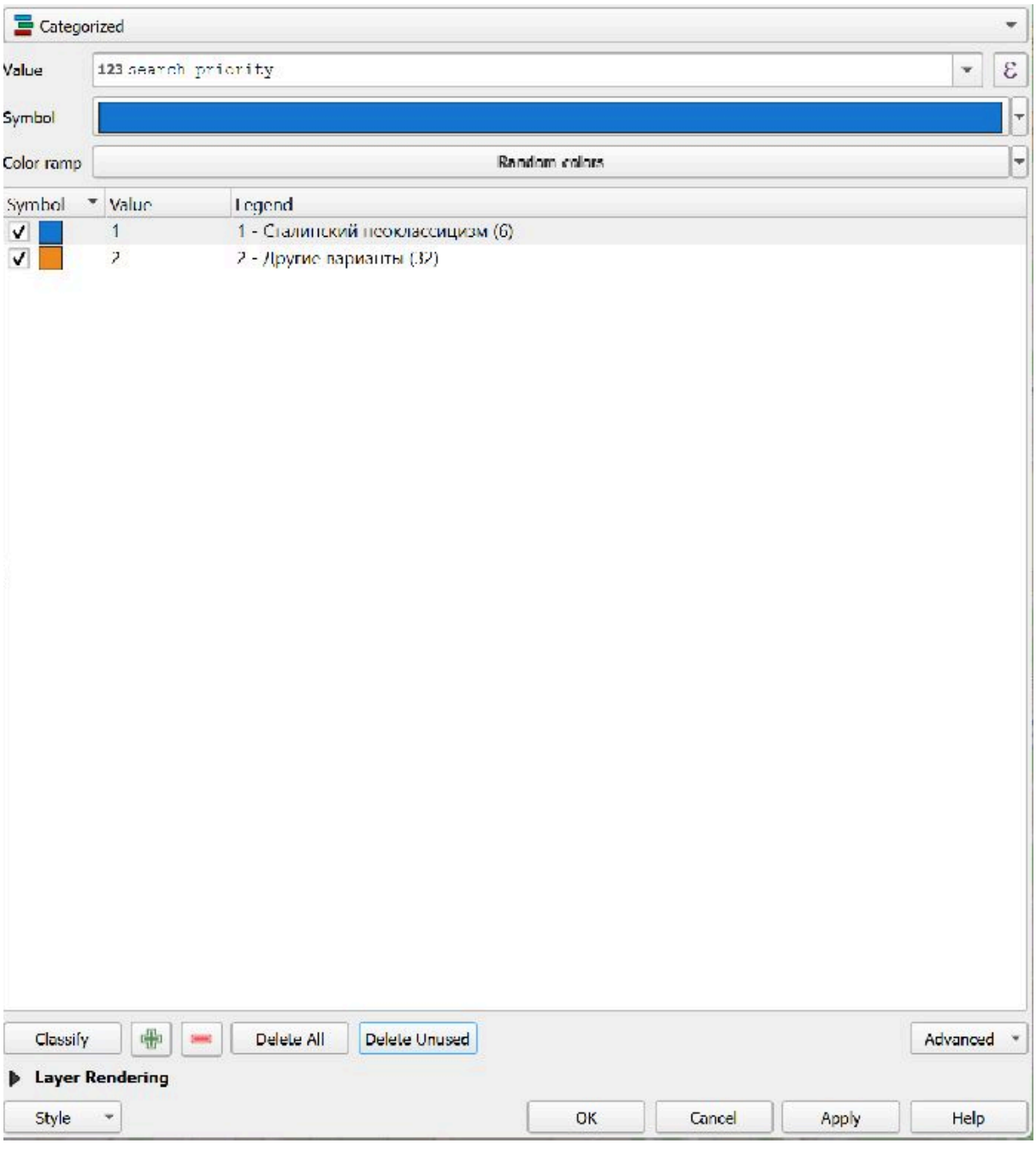
ШАГ 31 / 35

Цвета двух групп

Было снято выделение и открыто Properties → Symbology слоя результата. Были выбраны режим Categorized и поле search_priority. После нажатия Classify были назначены цвета и подписи; неиспользуемая общая категория была удалена.

1 - Сталинский неоклассицизм (6)	Синий `#1677d2`
2 - Другие варианты (32)	Оранжевый `#ef8a23`

Настройки были подтверждены кнопками Apply и OK. При отображении цвета выделения его следует снять кнопкой Deselect Features.



Оба значения остаются на карте. Цвет меняет представление, а не состав выборки.

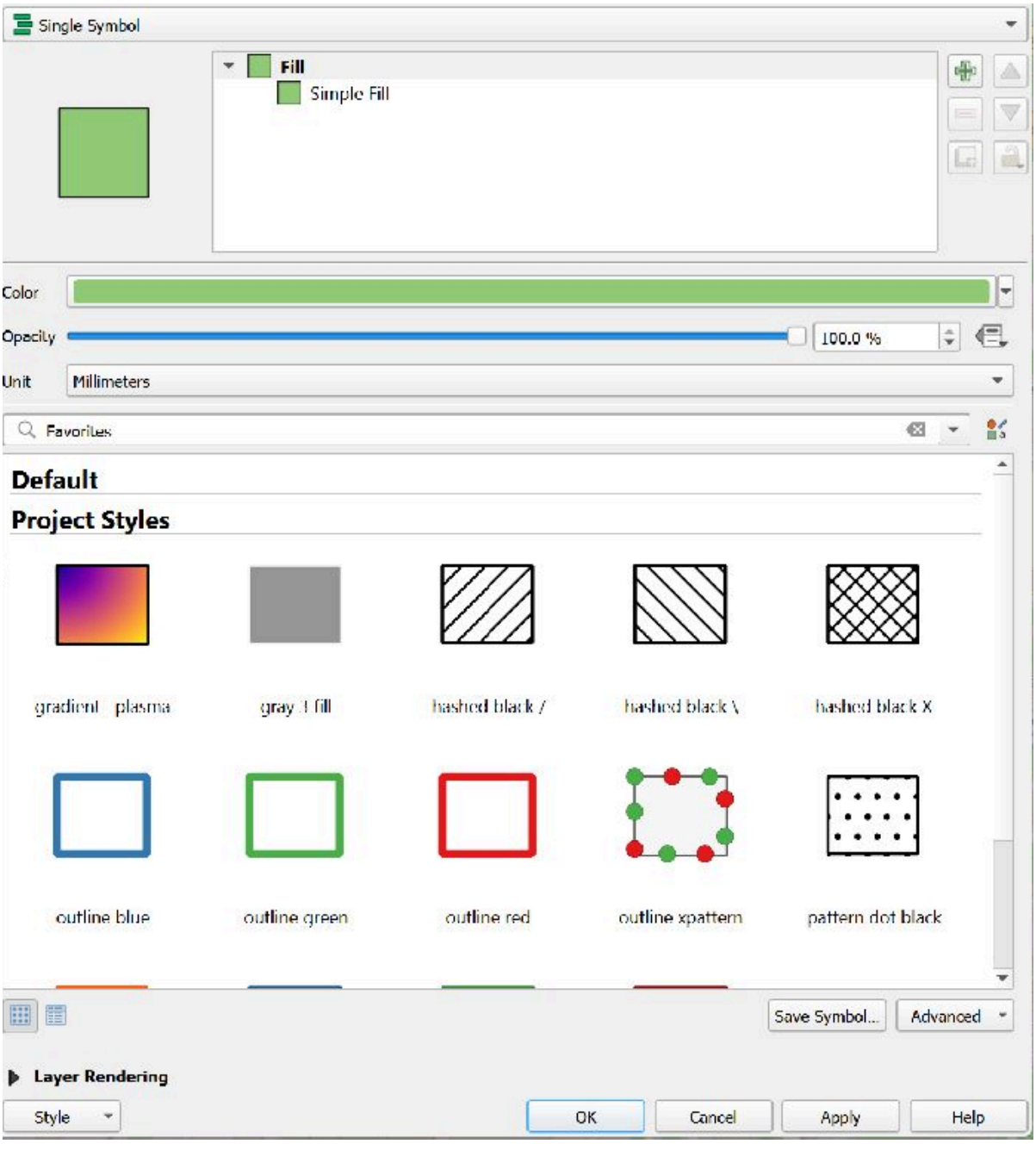
ШАГ 32 / 35

Оформление леса и подложки

Для слоя wood_nearby_fixed было открыто Properties → Symbology → Single Symbol и задана зелёная заливка. Слой был переименован; были включены его отображение и подложка OpenStreetMap.

Цвет леса	`#92cb78`
Название	Лес natural=wood (около кандидатов)
Порядок слоёв	Дома сверху, затем лес, ниже OpenStreetMap

Слою домов было присвоено название «Все кандидаты - 38 домов». Командой Move to Top он был перемещён в начало списка слоёв.



Зелёные полигоны показывают данные natural=wood из локальной базы.

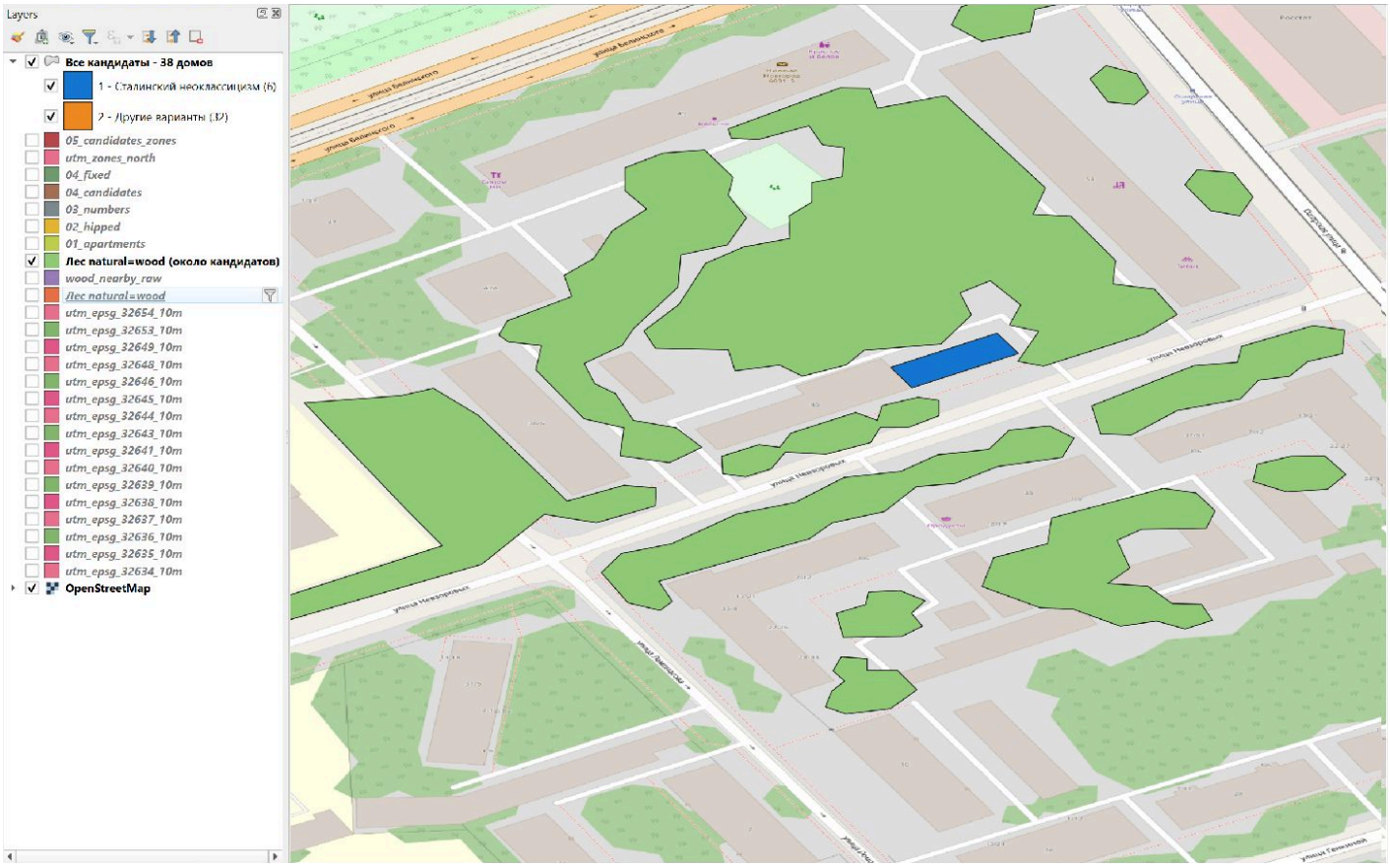
ШАГ 33 / 35

Просмотр дома на карте

В новом проекте карта была приближена к дому №42 в Нижнем Новгороде. На карте отображаются синий контур здания, зелёные полигоны леса и подложка с улицей Невзоровых.

Подложка OpenStreetMap служит ориентиром. Отбор зданий и расстояния выполнены по локальным полигональным данным.

Синий цвет означает search_priority=1. Сам по себе цвет ещё не доказывает, что это искомый объект; идентификатор проверен отдельно.



Кадр карты из нового проекта, построенного в ходе этого ручного прохода.

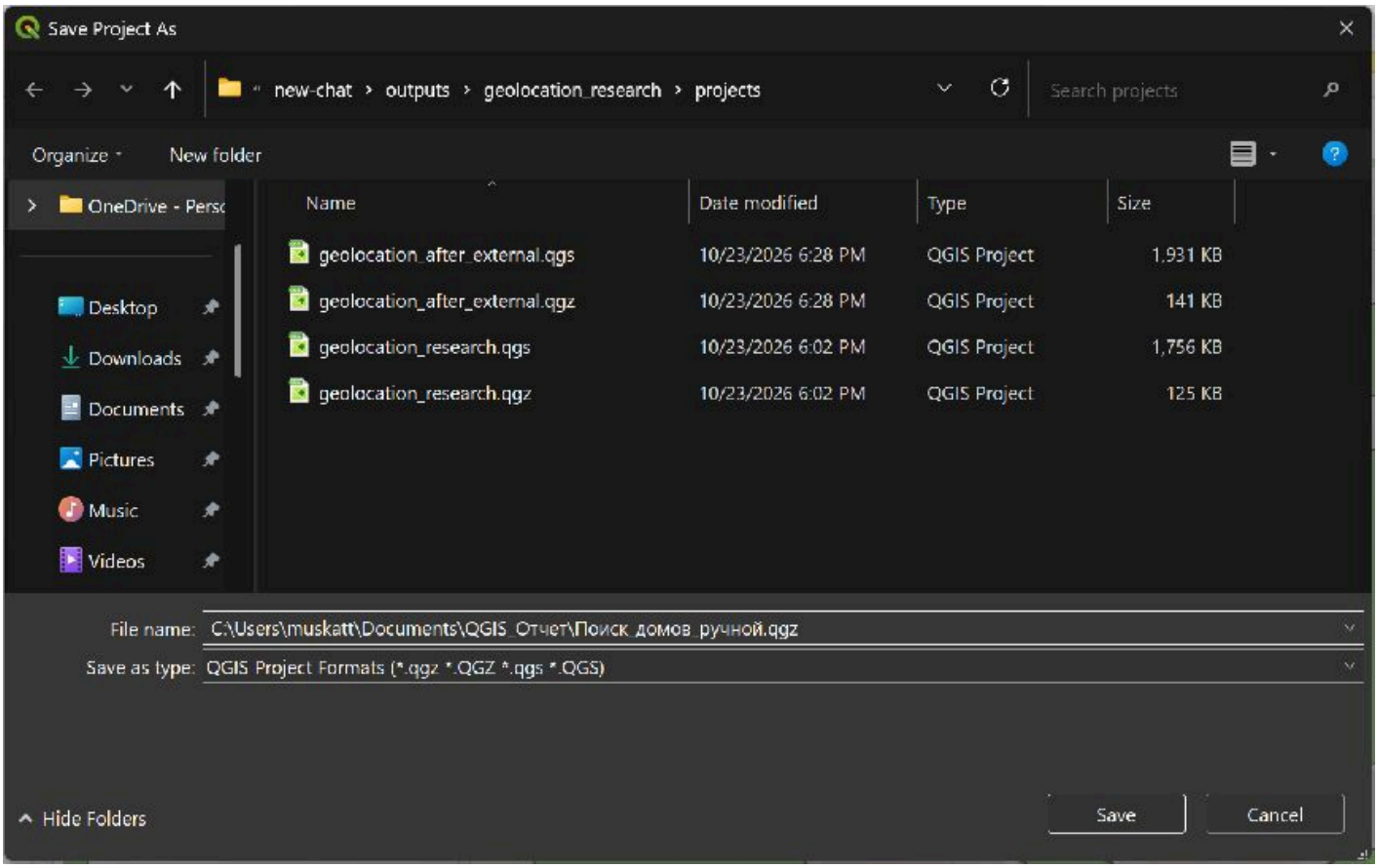
ШАГ 34 / 35

Сохранение проекта

В меню Project была выбрана команда Save As и указан полный путь нового проекта. Проект был сохранён рядом с итоговым GeoPackage.

```
QGIS_guide\Поиск_домов_ручной.qgz
```

После сохранения проект был обновлён сочетанием Ctrl+S. Итоговый вид карты был сохранён в проекте QGIS.



В поле File name указывается выбранный полный путь для сохранения проекта QGIS.

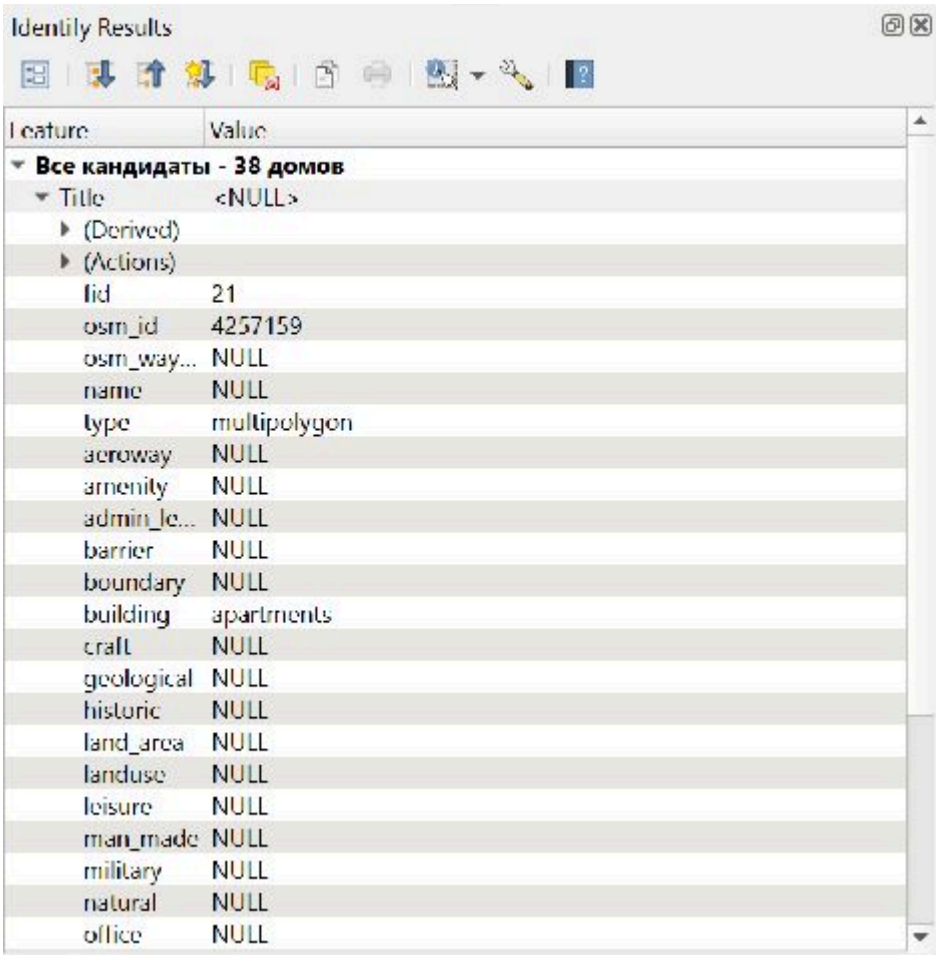
ШАГ 35 / 35

Проверка идентификатора дома

Были выбраны слой результата и инструмент Identify Features. После щелчка по синему зданию в Identify Results были проверены идентификатор объекта и тип здания.

osm_id	`4257159`
building	`apartments`
type у этого объекта	`multipolygon`

Идентификатор совпадает с relation/4257159 из исходной ссылки. При этом type=multipolygon не был обязательным условием отбора.



Фрагмент Identify Results из нового проекта. В выборке найден исходно указанный объект.

Файлы и продолжение работы

Перед началом следует выполнить инструкцию SETUP.md. Пути, показанные на скриншотах, относятся к рабочему примеру; при повторении используются собственные папки.

Файл в комплекте	Содержимое
`guide.pdf`	Основной гайд с 35 шагами и скриншотами
`SETUP.md`	Установка QGIS, подключение обработки и подготовка данных
`README.md`	Описание примера и порядок использования комплекта
`assets/utm_zones_north.geojson`	Справочная сетка UTM с полем utm_epsg

Результаты, создаваемые в QGIS

Итоговые здания сохраняются в `06_all_candidates.gpkg`, проект - в `Поиск_домов_ручной.qgz`. Эти файлы создаются при выполнении гайда. База России и промежуточные данные в комплект для GitHub не включены.

Проверка результата

1. В примере в таблице итогового слоя осталось 38 объектов.
2. Условие `"search_priority" = 1` выбирало 6 объектов; остальные 32 имели значение 2.
3. Другая дата или территория выгрузки OSM может дать другие числа.
4. При просмотре карты включаются слой домов, лес и выбранная подложка.

Просмотр кандидатов

Сортировка поля `search_priority` по возрастанию выводит сначала группу 1, затем группу 2. Для перехода к дому выделяется строка и выполняется команда «Приблизить к выделенным объектам».

Перенос проекта

Файл .qgz хранит ссылки на слои. Для переноса нужны сами данные и корректные пути к ним. Итоговый GeoPackage можно открыть отдельно.

Все показанные операции были выполнены в интерфейсе QGIS. Расчёт теней в этот гайд не входит. Картографические данные: © участники OpenStreetMap.